
区块链技术及其应用前景

齐赛宇

西安交通大学

计算机软件与理论研究所

智能区块链技术研究实验室

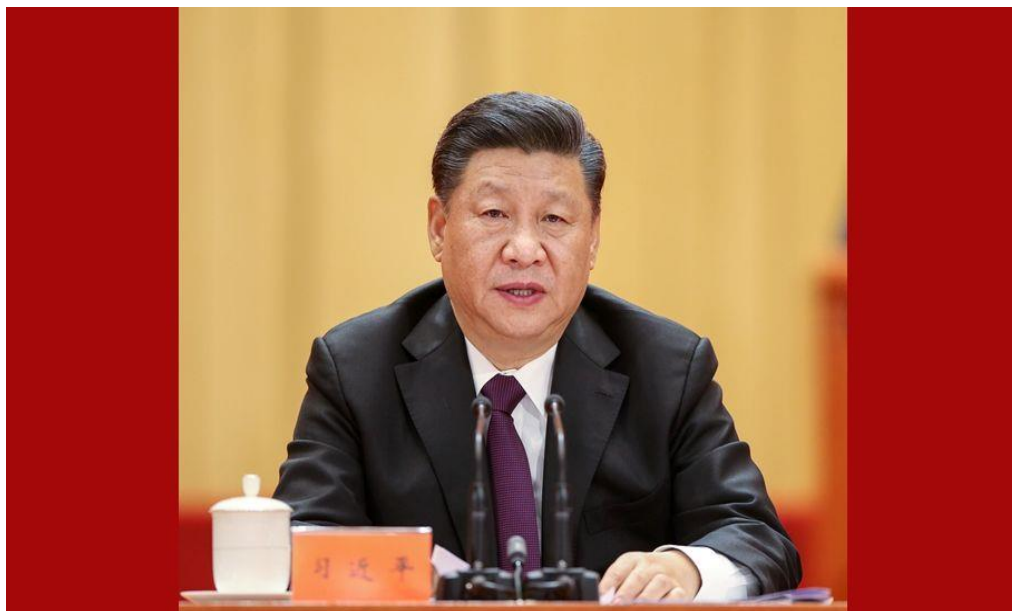
saiyu-qi@mail.xjtu.edu.cn

18192172681

2025. 5. 22

序

“1024讲话”



- ◆ 2019年10月24日，总书记习近平在主持中共中央政治局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

目 录

- ◆ 数字经济时代
- ◆ 区块链的思想与原理
- ◆ 应用前景
- ◆ 面临的挑战问题

数字经济时代

- ◆ **数字经济**是人类通过大数据（数字化的知识与信息）的识别—选择—过滤—存储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态——光明网（2019-08-28）
- ◆ 数字经济本质是信息化，其发展主要指数字产品：**数字产品化，产品数字化。**
- ◆ 三元世界：物质、精神、数据；

数字经济时代

- ◆ 2020年3月国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确**数据成为生产要素**。表明**数据**将会是未来社会数字化、信息化发展的重要基础。
- ◆ **生产要素：**
 - 农业经济——生产要素是土地和劳动力；
 - 工业经济——生产性资本（比如机器设备）和劳动力；
 - **数字经济——数据是生产要素。**

数字经济时代

- ◆ 《中国数字经济发展白皮书（2020年）》：2019数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%。
- ◆ 《全球数字经济新图景(2020年)——大变局下的可持续发展新动能》显示：2019年全球数字经济规模达到31.8万亿美元。全球数字经济占GDP比重达到41.5%，全球数字经济同比增长5.4%，高于同期GDP名义增速3.1个百分点。
- ◆ 规模上看，美国2019年达13.1万亿美元，中国规模为5.2万亿美元，德国、日本、英国居第三至第五位。排名前五的国家数字经济规模占47个经济体数字经济总量的78.1%。



中国数字经济发展

数字经济时代

数字经济受三个定律的支配：

1. 一是梅特卡夫法则：网络价值以网络节点/用户数的平方的速度增长，联网用户越多，每户价值就越大，财富呈几何级数增长。
2. 二是达维多定律：进入市场的第一代产品能够自动获得50%的市场份额，其他公司生产的同类新产品只能分享其余的50%，垄断性。
3. 三是摩尔定律：芯片的处理能力每十八个月翻一番，而价格却不断下降，淘汰的速度快，超越式竞争。

（以信息化和信息产业发展水平为主要特征的综合国力竞争日趋激烈）。

数字经济时代

◆ 信息化的特征：虚拟化、开放性、协作化等。

□ 从封闭/有边界——开放世界/无边界；

□ 中心化——协作化；

□ 计划性——自适应；

◆ 数据是资产，可信与合规才有价值。

➤ 可信

➤ 合规

举例1：以色列特拉维夫网络安全公司CHEQ和巴尔的摩大学的一项经济研究表明，假新闻每年给全球经济造成的损失为780亿美元。

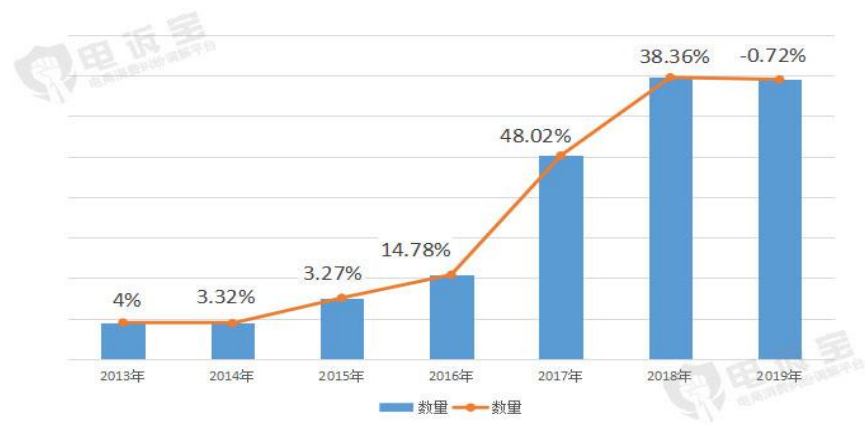


这项研究显示假新闻造成了股市价值的损失，每年达**390亿美元**

其他各种损失包括健康误导造成的经济损失(每年损失**90亿美元**)、财务误导(**170亿美元**)、名誉管理(**90亿美元**)、平台安全措施(每年**30亿美元**)以及假新闻关联的品牌广告损失(**2.35亿美元**)。

举例2：电子商务：双方在网上进行不谋面交易

2013—2019年全国电子商务投诉数量增长趋势分布

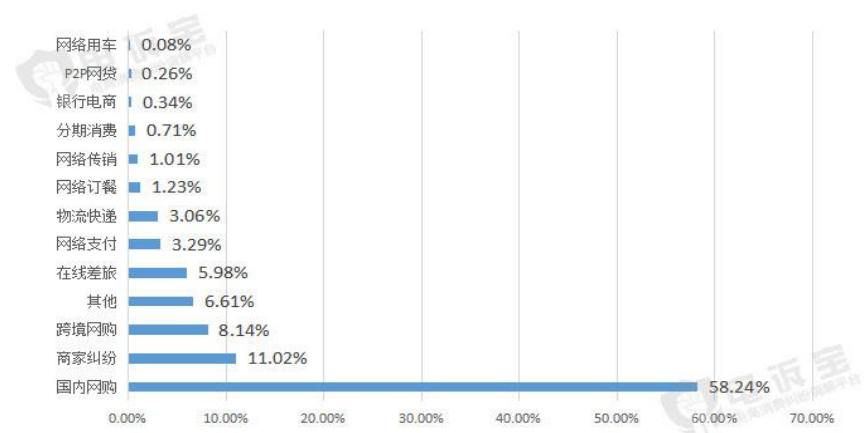


图表编制：电诉宝（电子商务消费纠纷调解平台）
数据来源：WWW.100EC.CN

《2019年中国电子商务用户体验与投诉监测报告》全国电子商务热点投诉问题TOP20为退款问题（22.24%）、发货问题（10.01%）、商品质量（9.69%）、网络欺诈（7.80%）、霸王条款（7.16%）、售后服务（5.97%）、退换货难（5.03%）、虚假促销（4.98%）、网络售假（4.95%）

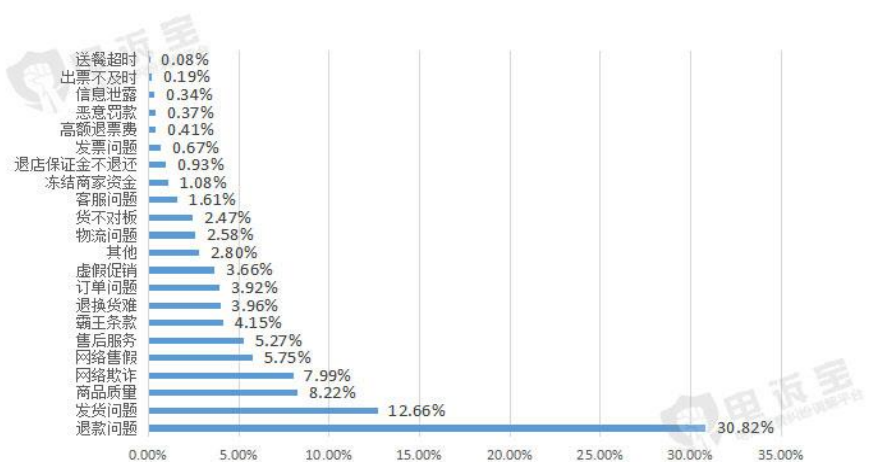
.....

2020年Q1全国电子商务投诉领域分布



图表编制：电诉宝（电子商务消费纠纷调解平台）
数据来源：WWW.100EC.CN

2020年Q1全国电子商务投诉问题分布



图表编制：电诉宝（电子商务消费纠纷调解平台）
数据来源：WWW.100EC.CN

2020年中国电子商务用户体验与投诉监测报告

举例3：“狂犬病疫苗记录造假, 长春长生百白破疫苗事件”。国家药监局10月16号：“长生生物被处罚没款91亿，狂犬病疫苗致死赔偿65万”。

◆虽然厂家有许可证，生产数据为什么敢造假？（生产数据由厂家集中式/中心化管理）

◆事发后处罚，成本大，已经造成伤害；

其他：

◆即将到来的数字货币，央行发布的DCEP、美国的Libra等；

数据确权问题

- ◆ 大数据和人工智能时代逐渐来临，客户和数据成为企业最有价值的资源，谁才有权真正决定数据能否使用，如何使用？消费者、数据平台和第三方使用者，如何在数据隐私、安全和合理使用上取得共赢？
- ◆ 2018年5月欧盟宣布GDPR（一般数据保护法案）生效，使28个欧盟及欧洲经济共同体成员国的隐私保护法更具有一致性和现代性（知情权、访问权、可携带权、纠正权、删除权/被遗忘权、…）；中国2020年将制定个人信息保护法、数据安全法；……。

区块链思想_____从信用谈起

- ◆ 信用——依附在人之间、单位之间和商品交易之间形成的一种相互信任的生产与社会关系。
- ◆ “君子之言，信而有征，故怨远于其身”。春秋时期《左传》
(公元前770年至公元前476年)
 - 伦理角度：“一诺千金。君子一言，驷马难追”；
 - 经济角度：“借”与“贷”的关系；
 - 商务角度：双方交易之间的“合同”
 - 法律角度：当事人之间是否存在“违约”；
 -。

基本的信用体系：原始凭证+公信力机构/第三方机构

◆凭证是信用体系中的一种重要工具。以公信力机构为主导模式的社会信用体系延续了几千年，维持了基本的生产与社会关系良好运行。



区块链背景

◆ 信用的核心是“**信**而有**征**”：

1、“信”：存证问题(特别是数字化存证)，

2、“征”：可追溯，可查证

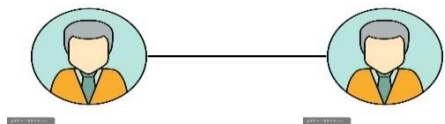
◆ 陌生人在网络世界中的经济/生产/社会活动
中的交易、契约、承诺等如何能够良序进行？

◆ 如何“**信**而有**征**”？

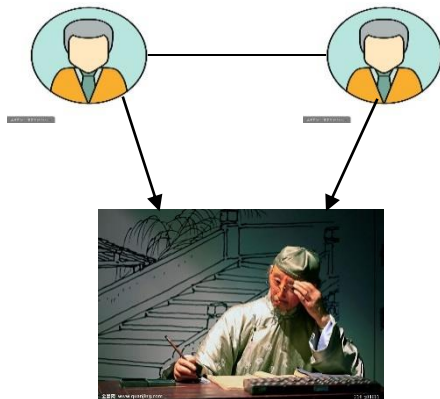
区块链思想背景

- ◆ 假设某个村落没有实物货币，通过记工分的方式进行物品交易，每人按劳动所得获有一定数量工分，通过记账方式来记录交易。假设开始每个人有100个工分；
- ◆ 场景：
 - 张三用8工分在李四那里买了蔬菜：张三剩余 $100-8=92$ ，李四 $100+8=108$ ；
 - 王五在张三那里用5工分买了一些麦子。则张三的工分为 $92+5=97$ ，王五变成了95。
 - 如果张三要用110工分在李四那里买房子应该是不允许的。

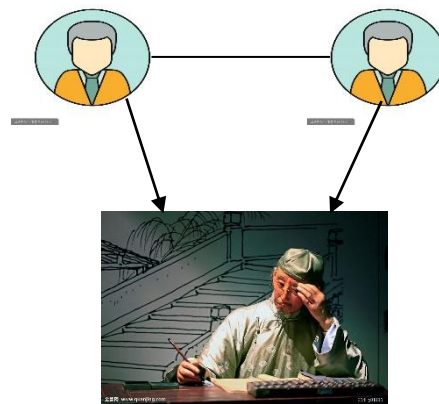
方式1:统一记账



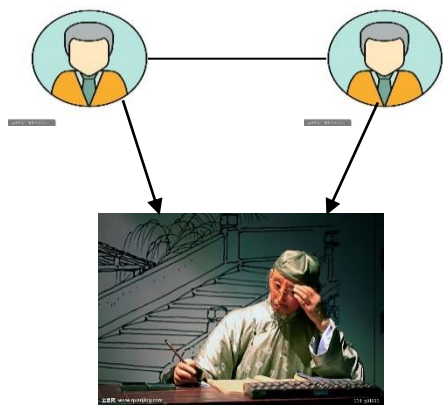
张三与李四准备进行交易



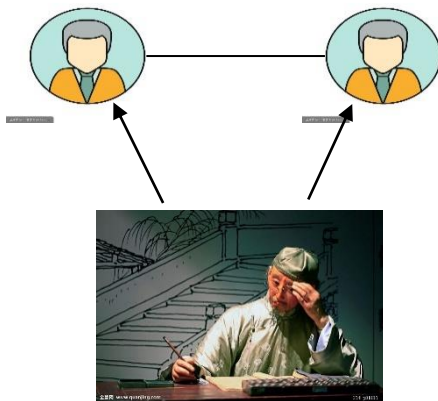
张三与李四将交易请求告诉村长



村长对张三与李四的交易进行验证



验证通过则对交易进行记账



告诉张三李四交易完成新账已建

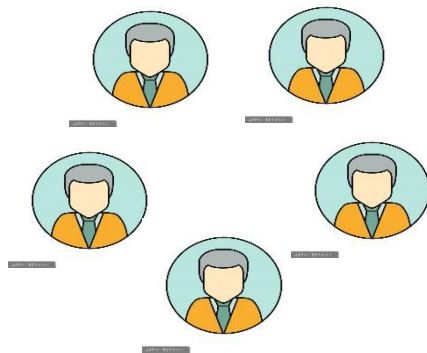
◆假设村长可信，管理简单，便于实现；

◆如果村长造假？无人监督？

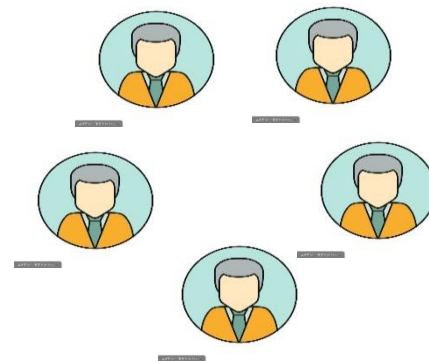
方式2:共同记账



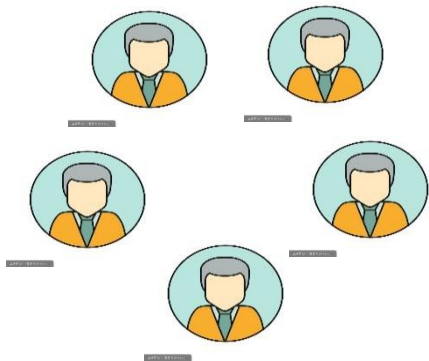
某用户发起
交易请求



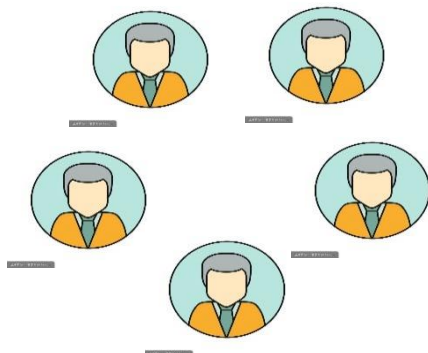
交易请求在P2P
网中广播传递



收到交易的计算节
点对交易进行验证



在既定时间内验证通
过的交易被打包形成
一个新的数据区块



新数据区块记到每个人
的账本中（区块链中）



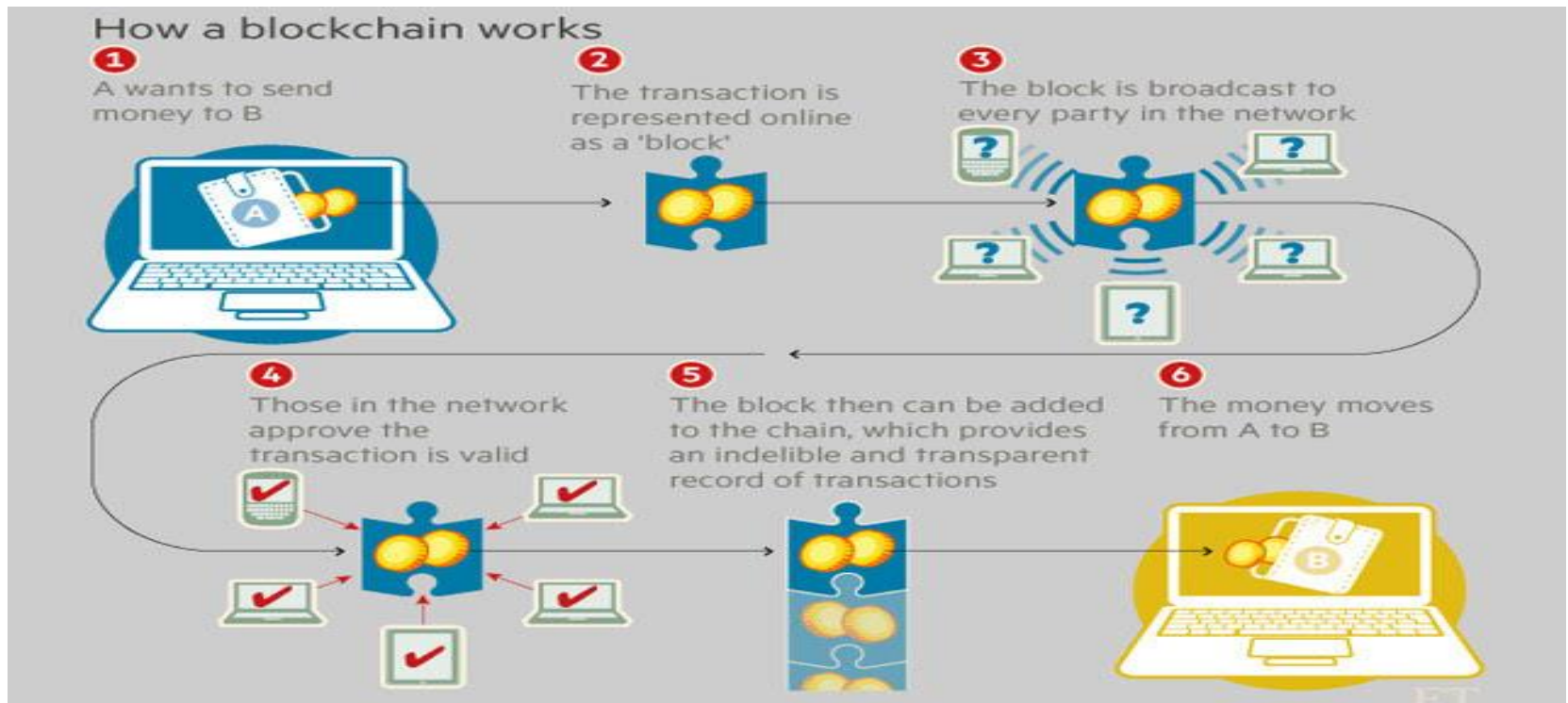
交易完成

区块链思想

- ◆人手一份账本，共同
见证，不可抵赖篡改，
可以追溯（分布式账本）。
- ◆效率低，通信开销大。

Blockchain

- 一种基于P2P的集体维护的可靠的分布式账本/数据库的技术方案；
- 最早源于论文：Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto 《consulted》 2008；论文本身围绕一种无政府的金融系统(比特币交易)应用展开，底层则是区块链技术支撑。



■信用体系的一种数字化信息技术支撑平台

区块链概念及原理

分布式共享账本：每个结点一个副本（共同见证）；

账本交易的安全性、可靠性、可验证保障（不可篡改抵赖）-**密码学**；

共识机制：所有结点对已验证的交易记录达成一致共识（凭证生效）；

智能合约：契约承诺可以在链上自动执行（契约执行）；

区块链原理

1、账本交易的安全性、可靠性、可验证保障（不可篡改抵赖）

- ◆ 机密性：非授权用户对信息都不可理解；通过数据加密实现；
- ◆ 完整性：确保数据在存储和传输过程中不被未经授权修改（篡改、删除、插入和重放等）的服务；通过数据散列或数字签名来实现；
- ◆ 认证：提供与数据和身份识别有关的服务；通过数据散列或数字签名来实现；
- ◆ 抗否认性：提供阻止用户否认先前言论或行为的服务。通过数字签名实现，并借助可信的注册机构或证书机构来实现；

基本术语

- ◆ 明文(plain text), 密文(cipher text)
- ◆ 加密和解密数学函数: $c=E(m)$, $m=D(c)$, $D(E(m))=m$
- ◆ 密钥 (Key): 算法中的一个变量

$$c=E_{K_e}(m), \quad m=D_{K_d}(c) \quad , \quad D_{K_d}(E_{K_e}(m))=m$$

1. 对称密钥密码算法: $K_e = K_d$; 比如DES、IDEA、RC2等;
2. 非对称密码 (公开密钥密码) 算法: $K_e \neq K_d$; 比如RSA、DSA、背包算法、椭圆曲线等;

一个简单的加密算法—异或



异或

异或运算（不带进位加法）：

加密：

明文:	$\oplus$	0	0	1	1
密钥:		0	1	0	1
密文:		0	1	1	0

$$C = P \oplus K$$

解密：

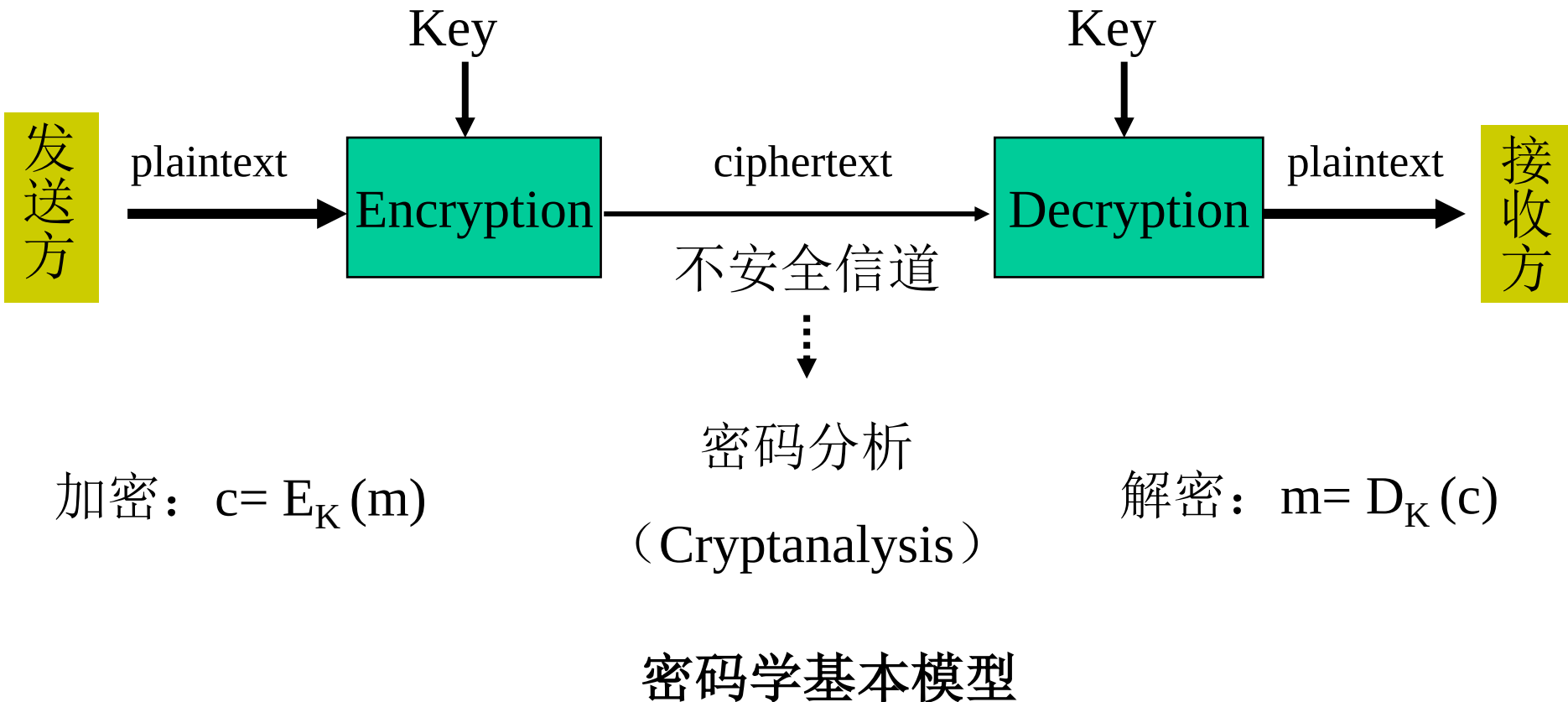
密文:	$\oplus$	0	1	1	0
密钥:		0	1	0	1
明文:		0	0	1	1

$$P = C \oplus K$$

已知明文、密文，怎样求得密钥？ $K = C \oplus P$

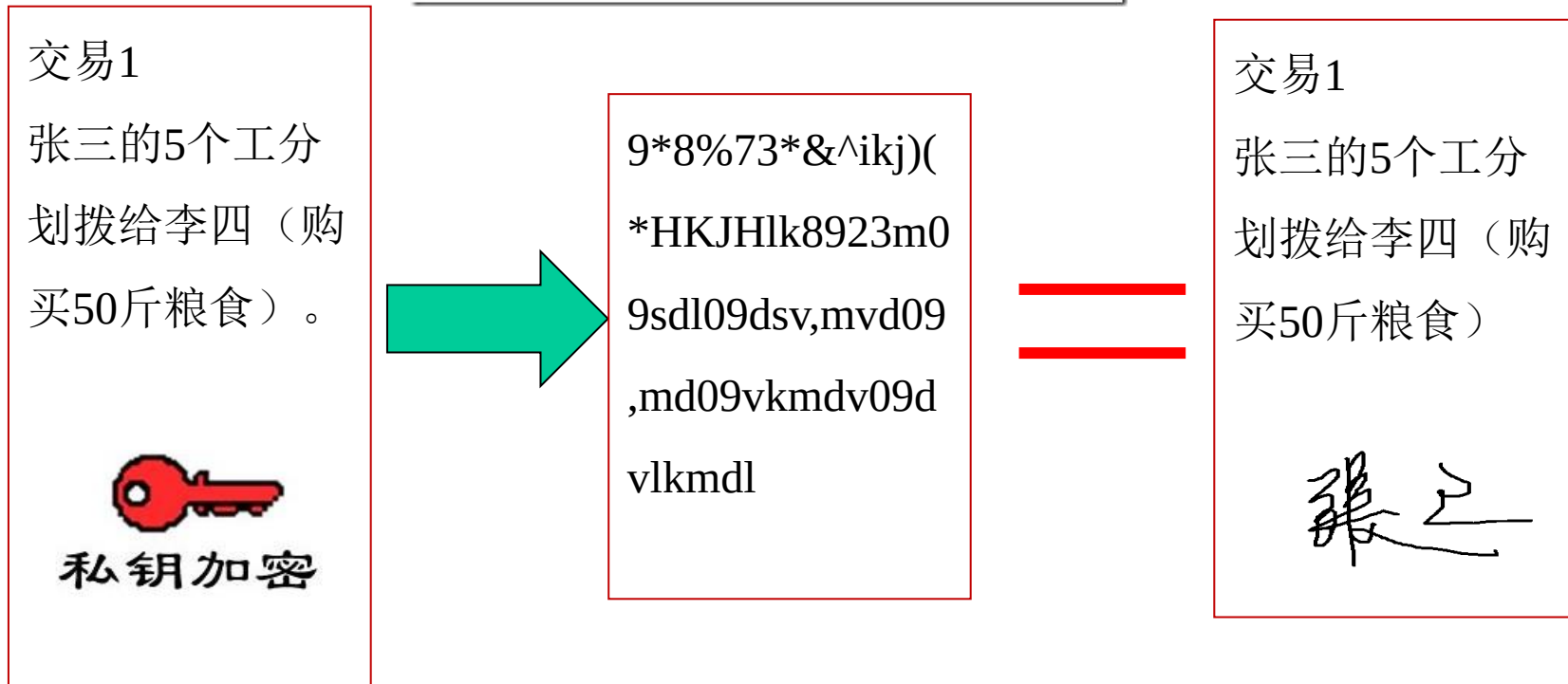
只知道密文，如何求得明文和密钥？

密码学基本概念 (Cont.)



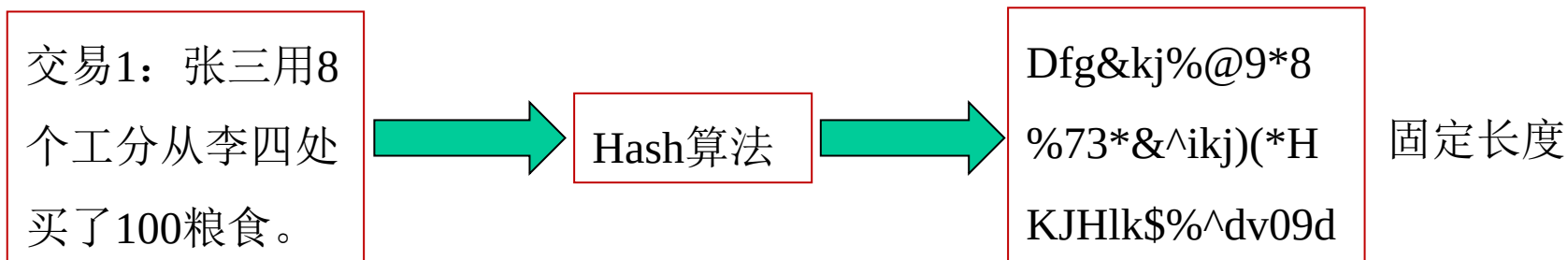
(1) 身份确认——数字签名

- ◆ 利用RSA的私钥认证：Alice用私钥加密， Bob用公钥解密， 因私钥拥有者唯一， 因此验证了加密者的身份；

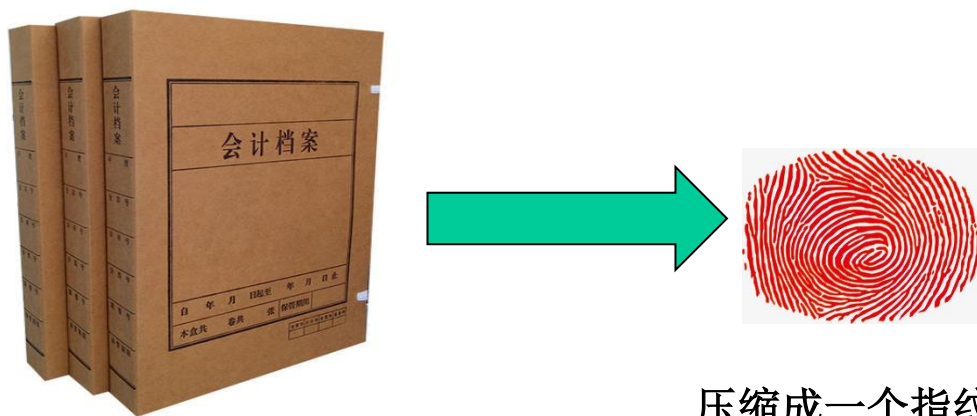
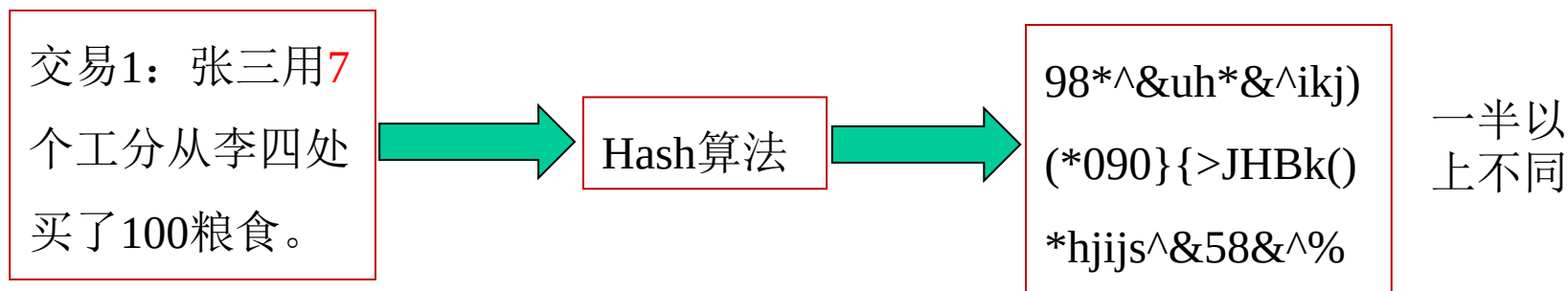


(2) 数字凭证标识——摘要

- ◆ 单向散列 (Hash) 函数：把可变输入长度串（称**预映射**pre_image）转换成固定长度的输出串（称**散列值**）。



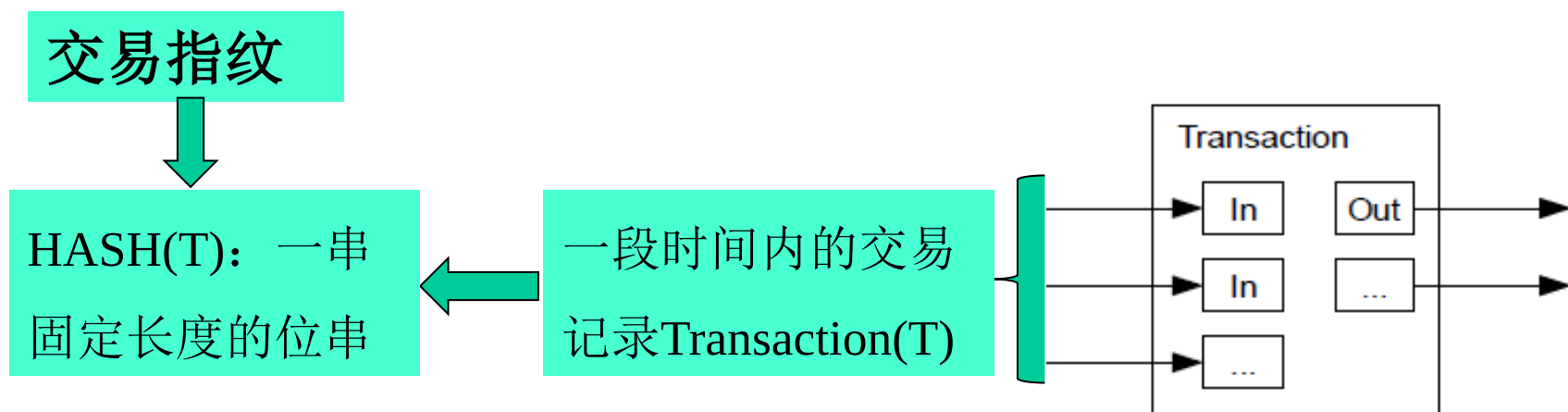
任何内容的修改都会引起约一半以上位的变化。比如将“8”改为“7”，则：



压缩成一个指纹信息

数字交易

□ **空间时间维度：**一段时间内所发生的一批交易事件Hash运算形成指纹；

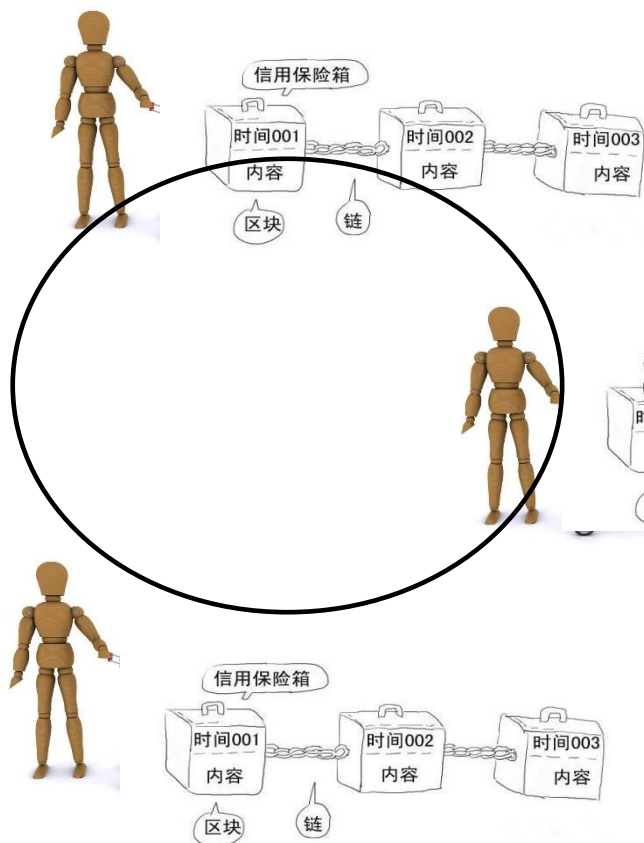


◆ 交易 (Transcation) 信息可以是：

- 张三转账**钱给李四；
- 李四将其数据信息共享给王五使用；
- X将其病例信息授权给Y医生；
-

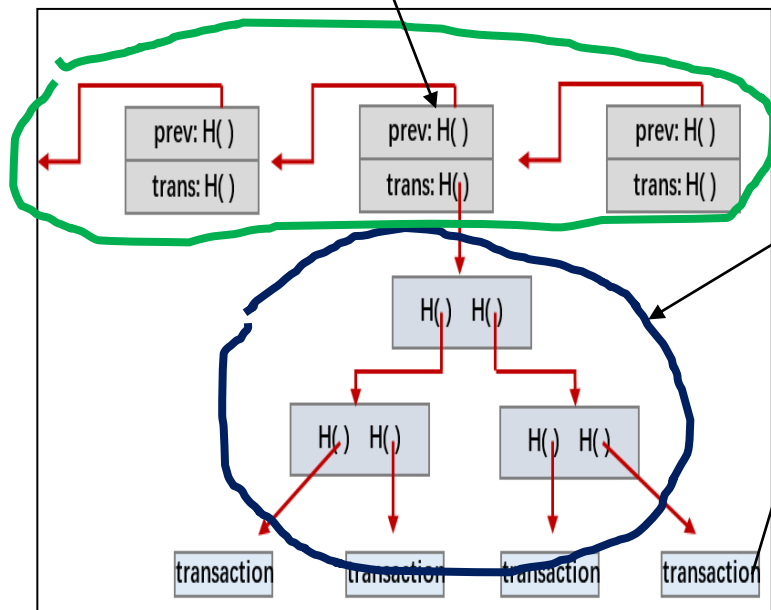
◆ 交易前发起方用私钥签名：身份确认，不可抵赖

(3) 不可篡改的证据链



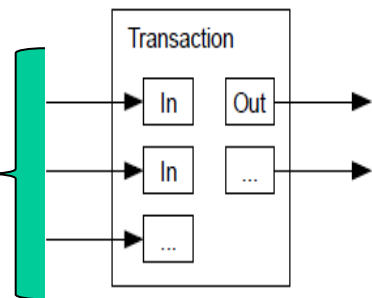
◆ **空间维度：**一段时间内所发生的一批事件通过数字指纹两两Hash形成Merkle树。

◆ **时间维度：**区块之间链：不同时间段产生的区块通过Hash形成的链。



Merkle树

◆ **丝丝相接、环环相扣**



区块链原理

2、凭证的确认——共识机制

前面的例子看出记账人是关键：总是由固定1个人记账，造假怎么办？谁来记账？谁来验证？谁来将账本打入链？

常用的三种方式：

- ① 工作量大的记账：PoW-Proof of Work工作量证明，比如挖矿。
- ② 占股份多的记账：PoS-Proof of Stake权益证明，持有最多token的人来发起记账。
- ③ 多数同意的记帐：PBFT-Practical Byzantine Fault Tolerance，比如通过大多数人的同意才能记帐。

挖矿：一种工作量证明PoW方式

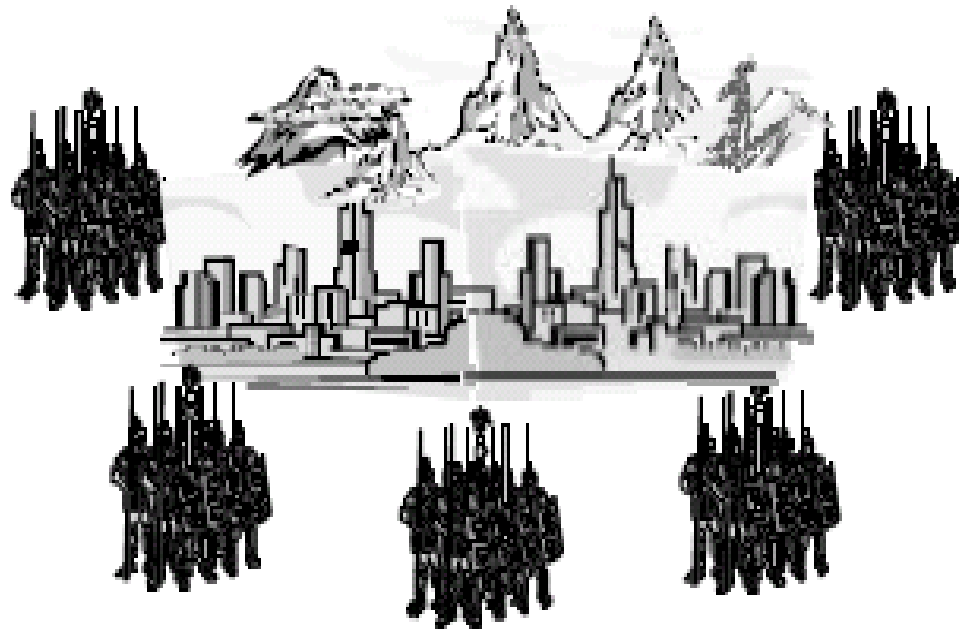
- ◆ 通过计算随机数的难题来确定谁来记账。
- ◆ 比如掷骰子，每次都掷出一个6(含6)以下的数字；
如果要想掷出3 (含3)以下的数字，平均雪要掷2次；
或者说难度增加一倍，需要多一倍“工作量”。随机散列值越小找到这个解所需要的工作量难度越大
- ◆ SHA-256 算法输入报文的最大长度不超过 2^{64} bit，
输出是一个256-bit 的报文摘要。工作量计算过程：

```
do{ Nonce=rand();  
    D=SHA256(Block-Header, Nonce);  
}while(D<= “难度” );
```



The Byzantine Generals Problem

- Leslie Lamport, 1982, The Byzantine Generals Problem.

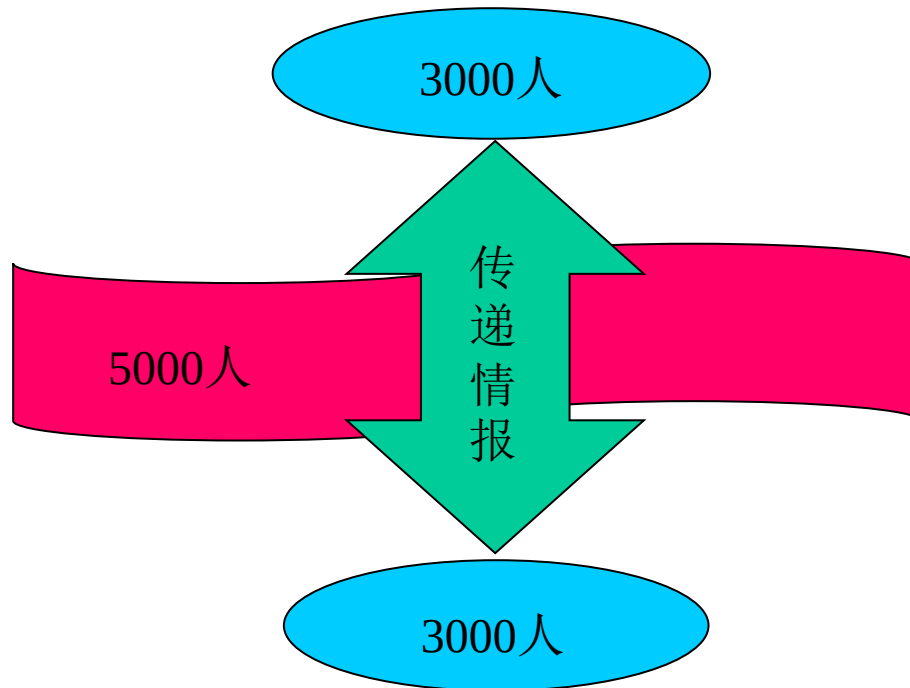


拜占庭帝国有许多支军队，军队的将军们必须制订一个统一的行动计划——进攻或者撤退。将军们在地理上是分隔开来的，只能靠通讯员进行通讯。并且将军中存在叛徒。叛徒可以任意篡改消息，欺骗某些将军进攻或撤退

问题：在有叛徒的情况下，忠诚将军之间如何能达到协同一致

Agreement in Faulty Systems

例1：红、蓝两军各有5千人和6千人。若蓝军两队协同攻击红方军则获胜；若仅一队出击，将被歼灭。（假如它们只有一条不可靠通道来通信(信差)，信差可能被俘虏。在不可靠通信的情况下，进程间达成协同一致是不可能的）。

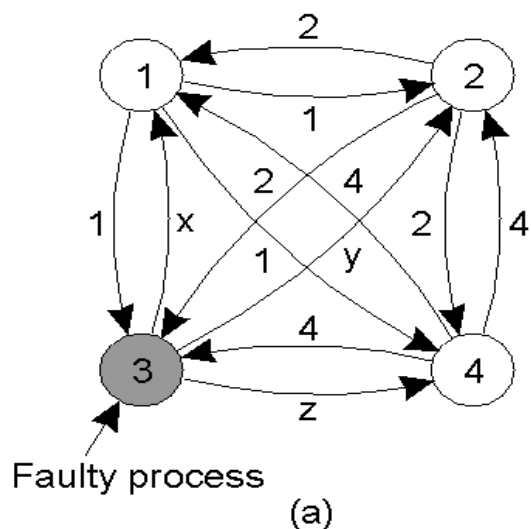


Lamport. (1982) 递归算法:

1. 每个将军发送消息给协同作战的将军，声明其人数(图a)；
2. 把1声明的结果收集组成向量形式（图b）；
3. 每个将军把各自的向量再传递给所有将军。这里，将军3又慌报，使用了12个新值，从a到l(如图c)。

4. 每个将军检查所有新接收向量的第i个元素。若有某个值占多数，则将该值放入结果向量中。若没有一个值占多数，结果向量中的相应元素标记为不知道(UNKNOWN)。

由此得 (1, 2, UNKNOWN, 4) 是正确结果。



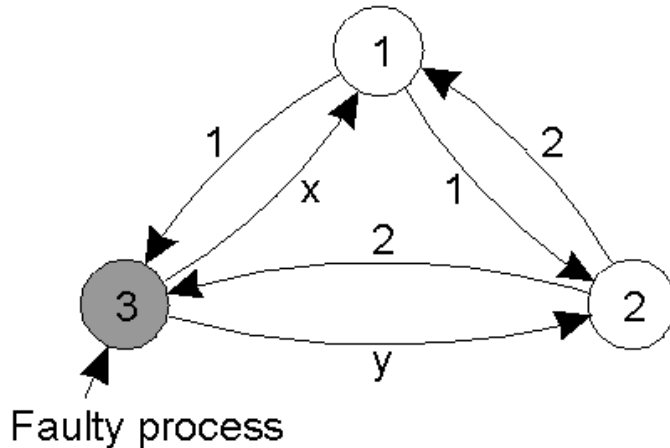
1 Got(1, 2, x, 4)
2 Got(1, 2, y, 4)
3 Got(1, 2, 3, 4)
4 Got(1, 2, z, 4)

(b)

1 Got	2 Got	4 Got
(1, 2, y, 4)	(1, 2, x, 4)	(1, 2, x, 4)
(a, b, c, d)	(e, f, g, h)	(1, 2, y, 4)
(1, 2, z, 4)	(1, 2, z, 4)	(i, j, k, l)

(c)

Agreement in Faulty Systems (1)



(a)

1 Got(1, 2, x)
2 Got(1, 2, y)
3 Got(1, 2, 3)

(b)

$\frac{1 \text{ Got}}{(1, 2, y)}$	$\frac{2 \text{ Got}}{(1, 2, x)}$
(a, b, c)	(d, e, f)

(c)

The same as in previous slide, except now with 2 loyal generals and one traitor.

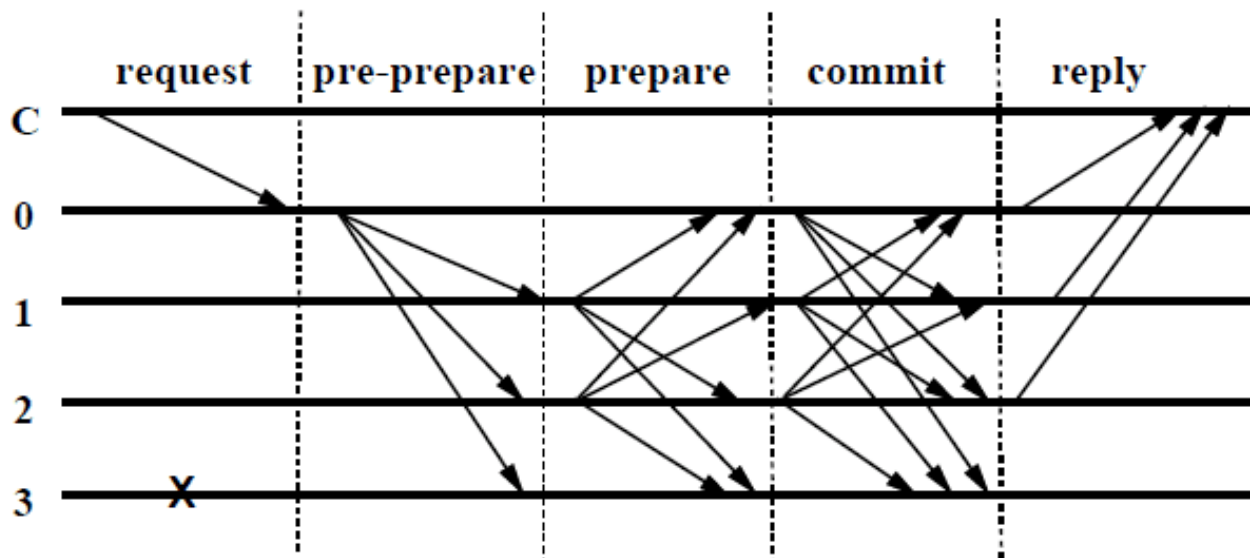
结论：如果要想容忍 M 个叛国者，必须保证总的将军的个数大于 $3M$ 。

$3M+1$ 系统中，叛徒数量 $\leq M$ 。

Agreement in Faulty Systems (2)

PBFT: Fabric使用的经典算法 (拜占庭容错), 其中C为发送请求端, 0123为服务端, 具体步骤如下:

1. Request: 请求端C发送请求到任意一节点, 这里是0
2. Pre-Prepare: 服务端0收到C的请求后进行广播, 扩散至123
3. Prepare: 123收到后记录并再次广播, 1->023, 2->013, 3因为宕机无法广播
4. Commit: 0123节点在Prepare阶段, 若收到超过一定数量的相同请求, 则进入Commit阶段, 广播Commit请求;
5. Reply: 0123节点在Commit阶段, 若收到超过一定数量的相同请求, 则对C进行反馈。



4、契约承诺的兑现——智能合约



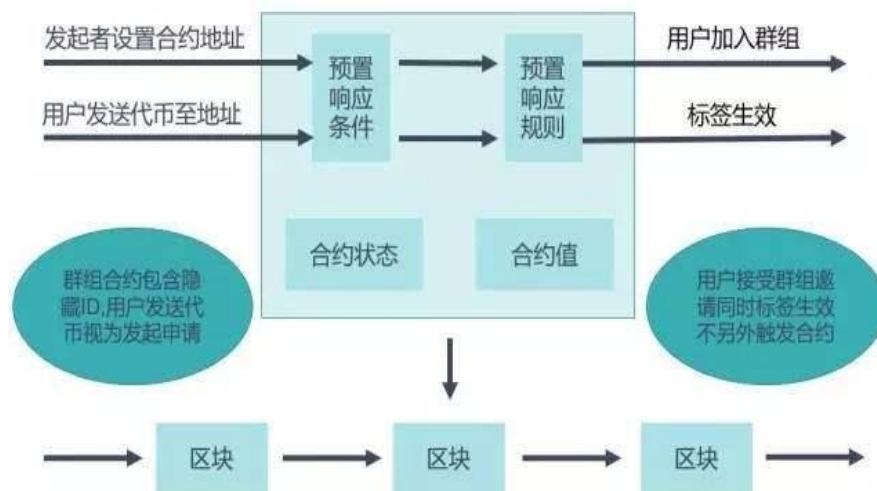
◆ **智能合约**是一套以数字形式定义的承诺（promises），包括合约参与方可以在上面执行这些承诺的协议。

◆ 将双方预先签署的合约写成代码放到区块链中，一旦条件满足就由系统**自动执行**，防止毁约。

◆ 计算法学已有几十年的历史,通过计算机技术实现法律逻辑.“智能合约”与法律的完美结合,实现法律的自动执行。

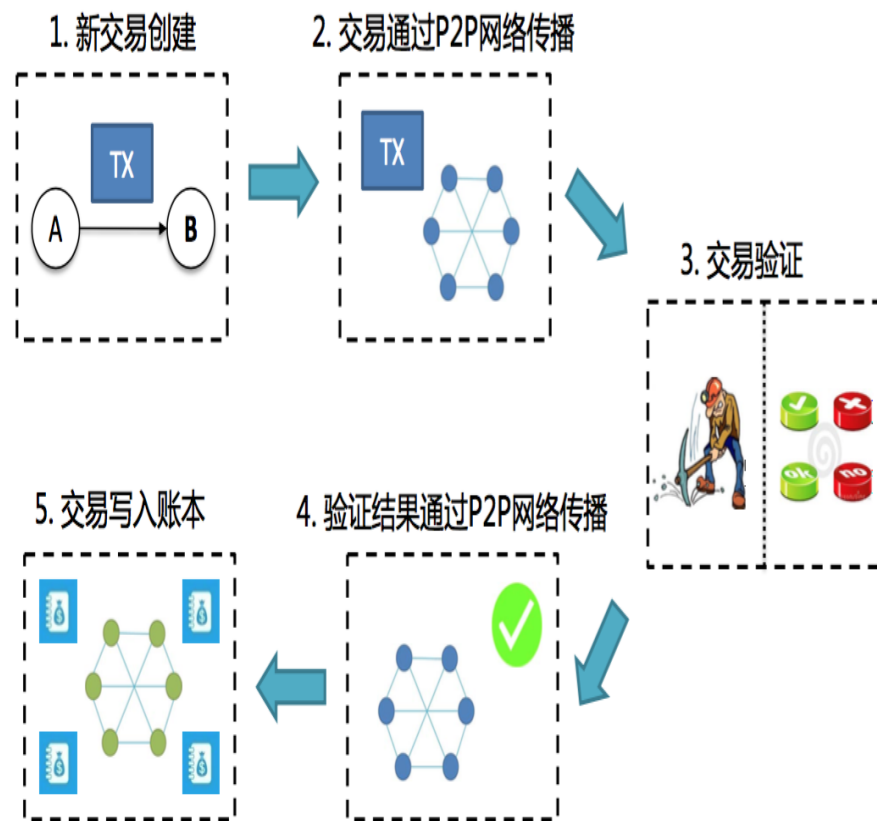
自定义群组-智能合约模型1

二度空间促成用户相互多维度的自由连接



完整的交易过程

- 1: 数字货币所有者A利用私钥对本次交易(包括支付给B) 做一个数据签名, 制作成交易单;
- 2: A将交易单广播至全网, 数字货币就发送给了B, 每个节点都将收到的交易信息纳入一个区块中;
- 3: 每个节点都可以通过解一道数学难题, 从而去获得创建新区块权利, 并争取得到数字货币的奖励;
- 4: 当一个节点找到解时, 它核实交易后就将加盖时间戳区块记录广播, 并由全网其他节点核对;
- 5: 全网其他节点核对该区块记账的正确性, 没有错误后他们将在该合法区块之后竞争下一个区块, 这样就形成了一个合法记账的区块链;



网络结构

结点识别:

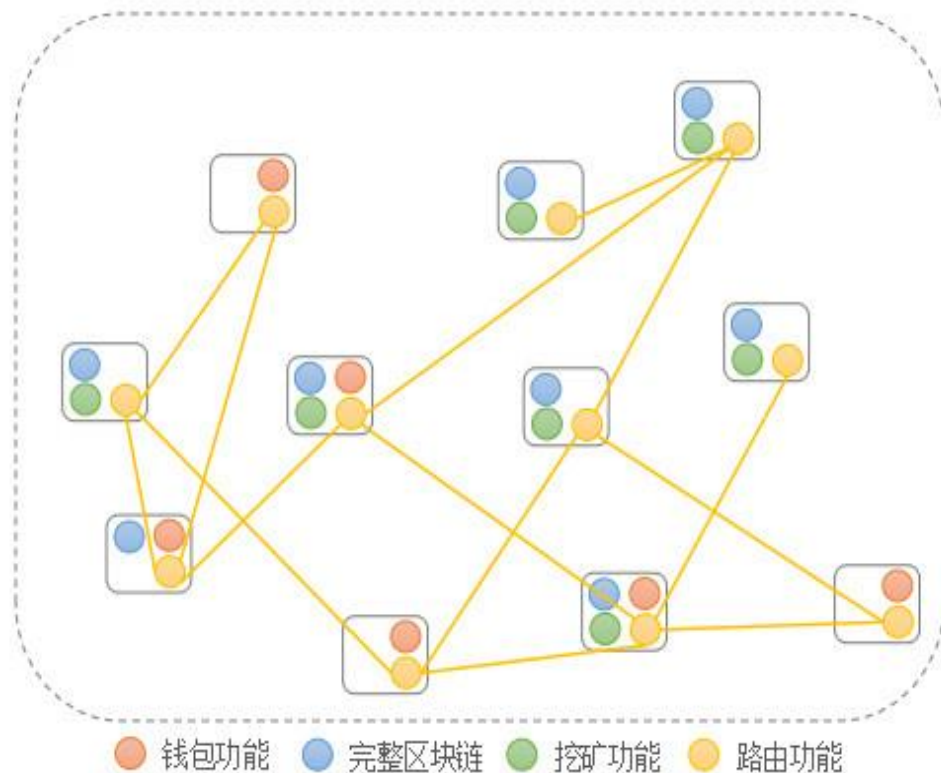
[公链] 公开, 无需许可——结点无绑定的ID或公私钥认证;

[私链] 私有, 许可才能加入——结点及发出的消息需经认证(网络掌握在一家机构手中);

[联盟链] 结点加入需授权, 可根据权限查看信息, 用于机构间;

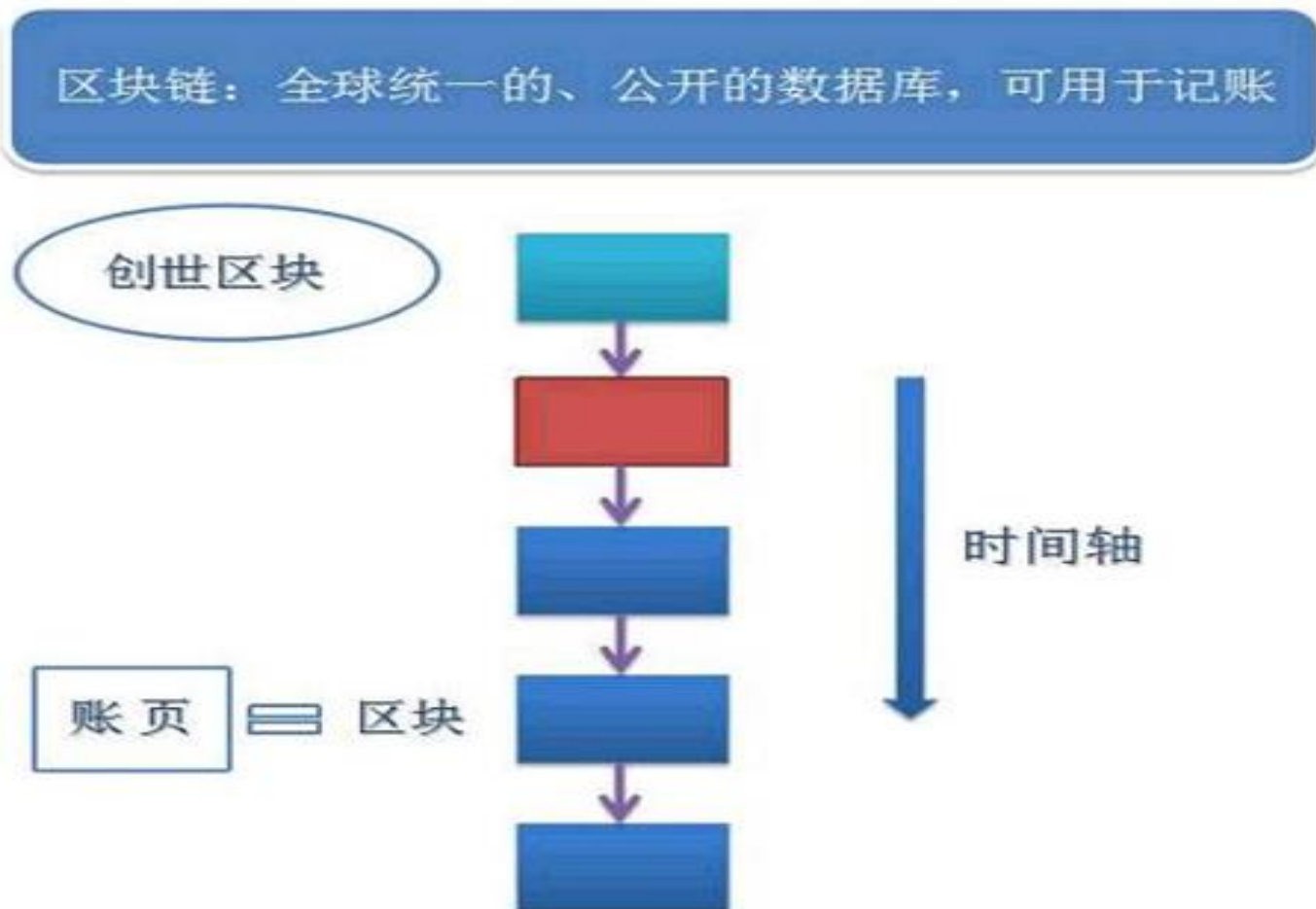
结点可以是一个完整的结点:

- 钱包: 允许用户在区块链上交易;
- 完整区块: 记录了所有交易历史;
- 路由功能: 信息传递转接;



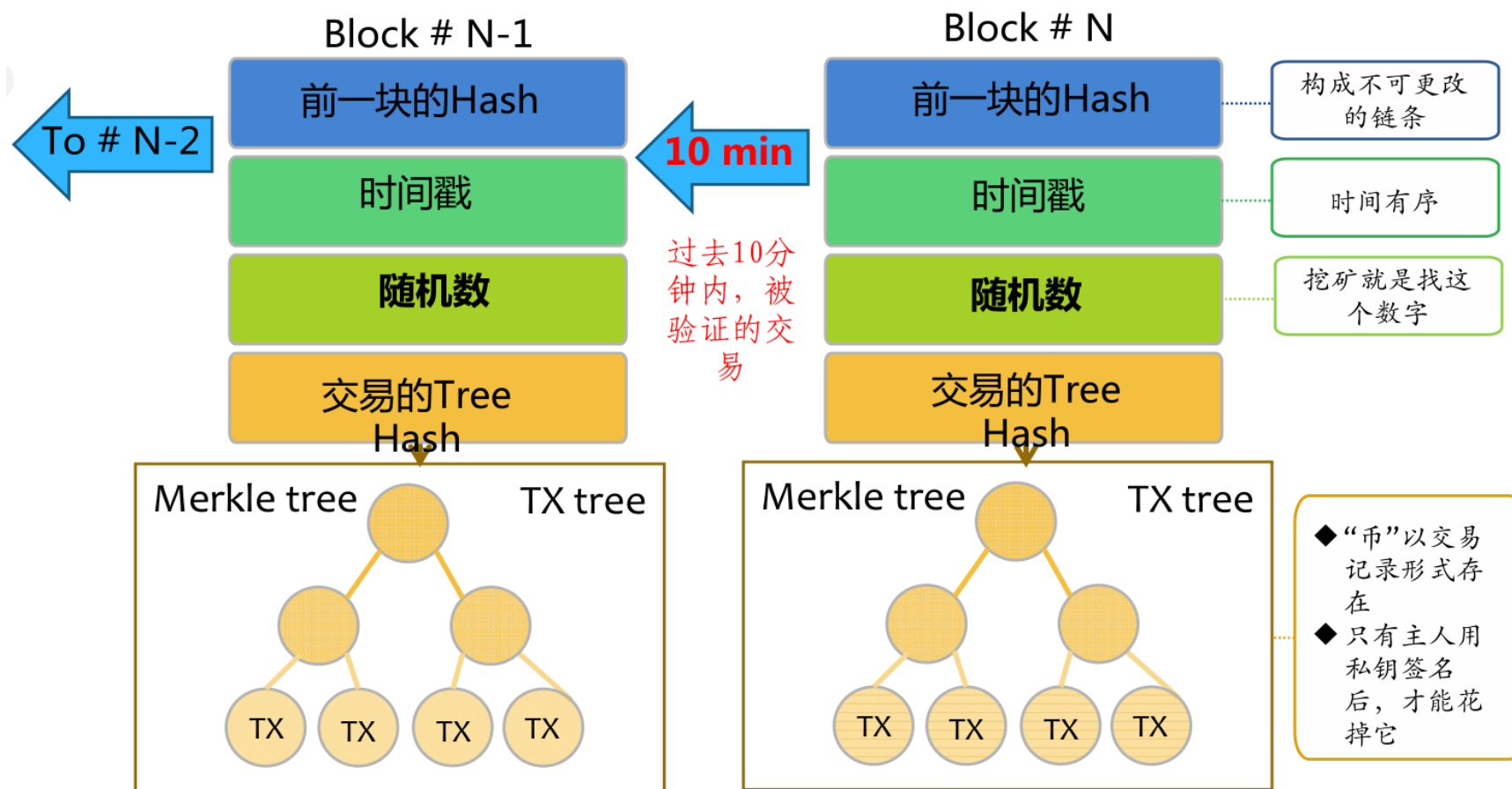
数据结构

区块链以区块为单位组织数据，每个区块包含了一段时间内的所有的交易记录（交易单）并存储在全网统一的区块链中。



数据结构: 区块头

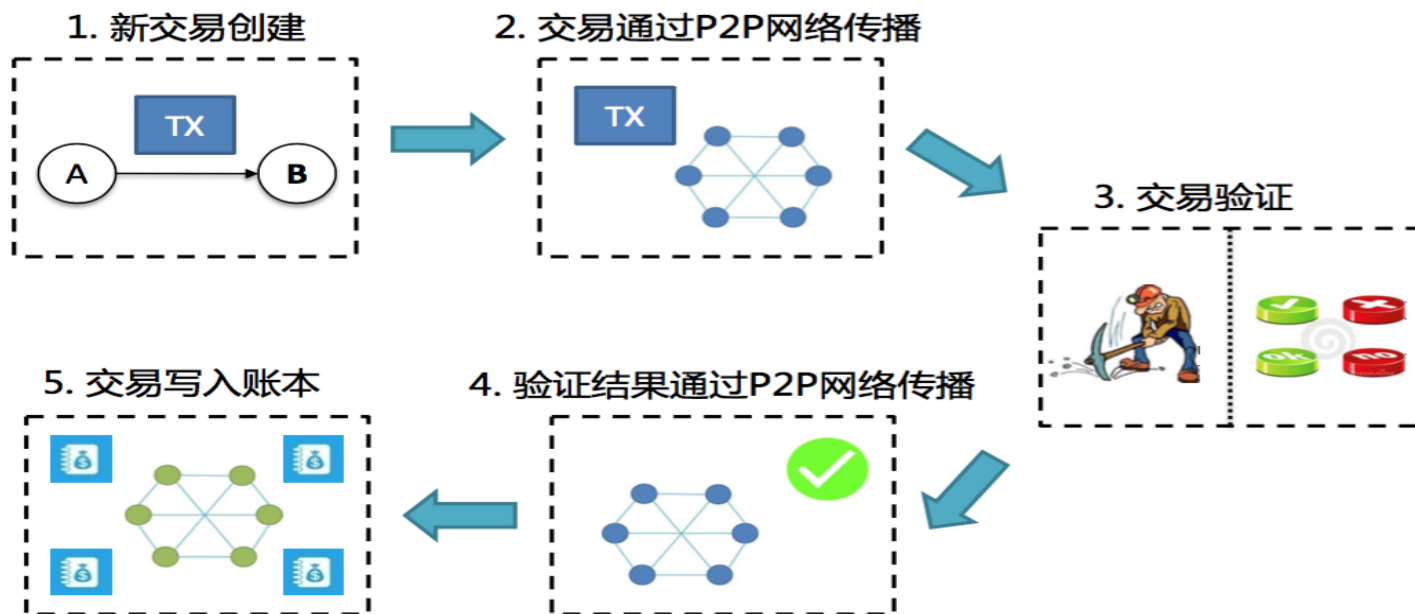
- ◆ 时间戳, 记录该区块产生的时间, 精确到秒(时间服务器或计算平均值等)
- ◆ 难度值, 该区块相关数学题的难度目标
- ◆ 随机数(Nonce), 求解数学题答案的值(求解时动态变化)



区块链的作用

- ◆ 在一个不可信的环境下提供一种信任机制，或者说区块链就是尽可能地减少人为因素的影响，让一个人所做的事情由很多人来共同验证，实现全过程透明。
- ◆ 区块链有望为实现数字资产的确权、隐私保护，以及有效利用提供技术支撑；

数字货币（比特币为例）



1. 去中心化（也可点对点）；

2. 可匿名交易；

3. 可验证/追溯；

4. 生成和交易成本低；

5.....

央行发行的数字货币

世界各国都表现出对于Libra的强硬立场，据不完全统计，在25家央行中，计划推出CBDC（法定数字货币）的央行有7家，探索中9家，已发行6家。

中国央行数字货币DC/EP（DE-digital currency, EP-electronic payment）是纸钞的替代品，纸钞所涉及的支付场景，原则DCEP也能够实现。比如DCEP可以在无网的状态下完成交易。试点项目已在深圳、苏州等地区落地。

数字货币

美国在经济上用来制裁其他国家的工具，一个是美元，一个是它的全球货币结算系统SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications --- 环球同业银行金融电讯协会), 这两个工具主动权都掌握在美国人手里。



工信部2018年5月20日《中国区块链技术和应用发展白皮书》



支付、交易清结算、贸易金融、
数字货币、股权、私募、债券、
金融衍生品、众筹、信贷、
风控、征信



视频版权，音乐版权，软件防伪，
数字内容确权，软件传播溯源



社会公益

代理投票、身份认证、
档案管理、公证、遗产
继承、个人社会信用、
工商管理



社交、消息系统



文化
娱乐

金融
服务

医疗
健康

IP
版权

教育

物联网

共享
经济

通信

社会
管理

慈善
公益

区块链
应用生态圈

数字病历、隐私保护、健康管理

专利、著作权、商标保护、软件、
游戏、音频、视频、书籍许可证、
艺术品证明



档案管理、学生征信、学历证明、
成绩证明、产学合作

租车、租房、
知识技能



物品溯源、物品防伪、
物品认证、网络安全性、
网络效率、网络可靠性



区块链应用

- 区块链与金融服务
- 区块链与医疗
- 区块链与供应链管理
- 区块链与文化娱乐
- 区块链与智能制造
- 区块链与社会公益
- 区块链与教育就业

区块链应用

■ 区块链与金融服务

- ◆ **支付领域：**降低金融机构间的对账成本及争议解决的成本，从而提高支付业务的处理速度及效率，在跨境支付领域实现点到点交易，减少中间费用；央行发布的**DCEP**、美国的**Libra**等；
- ◆ **供应链金融：**中小企业贷款难问题；
- ◆ **资产数字化：**如股权、债券、票据、收益凭证、仓单等均可被整合进区块链中，成为链上数字资产，资产所有者无需通过各种中介机构就能直接发起交易，行业机构确保资产的真实性与合规性；
- ◆ **清算和结算：**通过基于区块链技术的法定数字货币与数字资产对接，即可完成点对点的实时清算与结算，从而显著降低价值转移的成本，缩短清算、结算时间；

区块链应用

■ 区块链与医疗健康:

- ◆ 目前每个医院都有一个信息中心，保留部分病人信息，不完整，隐私泄露，病人开销大等问题严重；
- ◆ 通过区块链病人的诊断信息与医院的管理问题有望得到比较好的的解决：病人信息所属权归病人或诊断医院，其他机构通过交易模式有限使用或共享；可使信息的真实性、所有权、使用者明确分离；

区块链应用

■ 区块链与供应链管理

- ◆ **物流：** 快递交接需要双方私钥签名，是否签收或交付只需要查一下区块链即可，杜绝快递员通过伪造签名来逃避考核的行为，防止货物的冒领误领。而收件人不需在快递单上直观展示实名制信息；
- ◆ **溯源防伪：** 数据不可篡改、交易可完整追溯以及时间戳功能，可有效解决食品、艺术品、收藏品、奢侈品等的假冒伪劣；

工信部白皮书中的区块链应用

■ 区块链与文化艺术

- ◆ **音乐版权、视频版权：**作品的所有交易都会被实时记录，文化娱乐业的全生命周期可追溯、可追踪，能有效确保音乐人直接从其作品的销售中获益。音乐人跨过出版商和发行商，通过区块链平台自行发布和推广作品；
- ◆ **文化众筹：**消费者能够参与知识产权创作、生产、传播和消费的全流程，添加信任的确权节点，进行IP及其相关权利的交易，以及权益分配等功能，可解决交易不透明、内容不公开等问题；

工信部白皮书中的区块链应用

■ 区块链与智能制造

- ◆ **物联网：**区块链技术利用P2P组网技术和混合通信协议，处理异构设备间的通信，同时可以将计算和存储需求分散到组成物联网网络的各个设备；
- ◆ **生产过程智能化管理：**将制造企业中的传感器、控制模块和系统、通信网络、ERP系统等系统连接起来并记录在统一的账本设施。区块链账本记录的可追溯性和不可篡改性也有利于企业审计工作的开展；

工信部白皮书中的区块链应用

■ 区块链与社会公益

- ◆ 2016年7月，支付宝与公益基金会合作，设立了第一个基于区块链的公益项目“听障儿童重获新声”；
- ◆ 在进行了必要的隐私保护基础上，捐赠人可以看到自己的捐款从支付宝平台划拨到基金会账号，以及最终进入受助人指定账号的整个过程；

■ 区块链与教育就业

- ◆ 利用分布式账本记录学生信息，方便追踪学生在校园时期所有正面以及负面的行为记录，能帮助有良好记录的学生获得更多的激励措施，并构建起一个良性的信用生态；

国内外区块链应用案例

- ShoCard电子身份证
- EverLedger钻石防伪
- DocuSign汽车租赁
- Follow My Vote在线投票
- Gem医疗健康
- Onchain小蚁资产数字化系统
- 布比区块链
- 微众银行WeBank
- 公信宝个人征信数据服务

ShoCard电子身份证

- 通过一款电子身份证App，将用户的个人信息储存在区块链；
- ShoCard正与SITA 旅游资讯科技公司（其与90%的航空业具合作关系）共同思索机场过境堵塞的解决方案，以加快护照检查的程序；



EverLedger钻石防伪

- Everledger开发了一种基于区块链技术的钻石防伪验证数字账本，包含了98万个钻石规格信息；
- 2015年10月Everledger成为第一个赢取Meffy奖项的区块链初创公司；
- 德国保险业巨头安联旗下分公司与Everledger合作，探索区块链技术；

TRANSACTIONS	BLOCK INFO	# TXS	HEIGHT	BROADCASTED
4642640f136bfee38cc7fd84563157e2541..	bc1d686ec9..	2511	430477	a month ago
d4100ab5a30f7697d812fa4ebc6b5c858bb..	1d7dbd6313..	2085	430476	a month ago
1b22136dca61d2e0575bec071db47059ab4..	a0406aba54..	1981	430475	a month ago
f3dfbd5c72c8ff37ad09b339a9d009c4c5d..	140fcb1f2b..	2596	430474	a month ago
ce804be95945af9cc73e562c75e7a6890af..	5c0c0d23e2..	2622	430473	a month ago
362be4a20b30000ecf6bb54e1c6c4928078..	a1038b4aaf..	2146	430472	a month ago
e8dfab60404e83765700a3bf268a8f174a3..	586f03ac25..	1948	430471	a month ago
2a3cce92f40e980978d7ad2f438d4d1a457..	135451476f..	2116	430470	a month ago
bcb2da63688352a704ecde3ec52795e0a19..	b6366e85a9..	1545	430469	a month ago
8f633b414d2f191cbeb6c846306932fbd35..	da4eeafa2e..	2093	430468	a month ago

DocuSign汽车租赁

- VISA和DocuSign合作通过区块链和智能合约来实现的租车项目；
- 消费者仅凭一张VISA卡就能租车，其在车内配置租赁、保险和每天日常采购的项目（如停车费、通行费）；
- http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3MTY1MzM1Mg==.html



Follow My Vote在线投票

- 基于区块链的端到端的透明的、可验证的在线投票系统；
- 依据区块链的审计线索，选民可以审核自己的投票；

Who Can Use Follow My Vote?



UNITED NATIONS



Proxy Voting



Student Organizations

Gem医疗健康

- 医疗健康数据保存，可避免大规模医疗数据泄露；
- 医疗付费过程，让保险公司、医院结算部门、贷款人和病人共同使用一个区块链来管理支付，能够在整个行业中大规模的减少冗余；
- 病人医疗记录过程，病历可以被多方进行创建、共享，并且能够让多方进行追加更新，重塑整个行业的效率和透明度；



Onchain小蚁资产数字化系统

- 小蚁是用来发行、管理、交易各种权益份额的区块链协议。初期会以非上市公司的股权作为切入点。为初创公司提供数字化股权激励方案，为股权众筹公司提供股权管理方案，未来会过渡到股权的可交易，即“区块链IPO”，逐步模糊非上市公司和上市公司的界线。



法链

国内最大的区块链存证联盟



企业级数字资产平台

国内大型证券公司的企业级数字资产平台



众筹登记平台

综合型众筹权益登记平台

小蚁英雄榜

排名	比特币地址	投资金额
1	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	200BTC
2	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
3	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
4	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
5	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
6	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
7	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	200BTC
8	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
9	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
10	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
11	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC
12	1KumbRsTcA6UNqU2MhEfqEFnAZYU3w3izR	100BTC

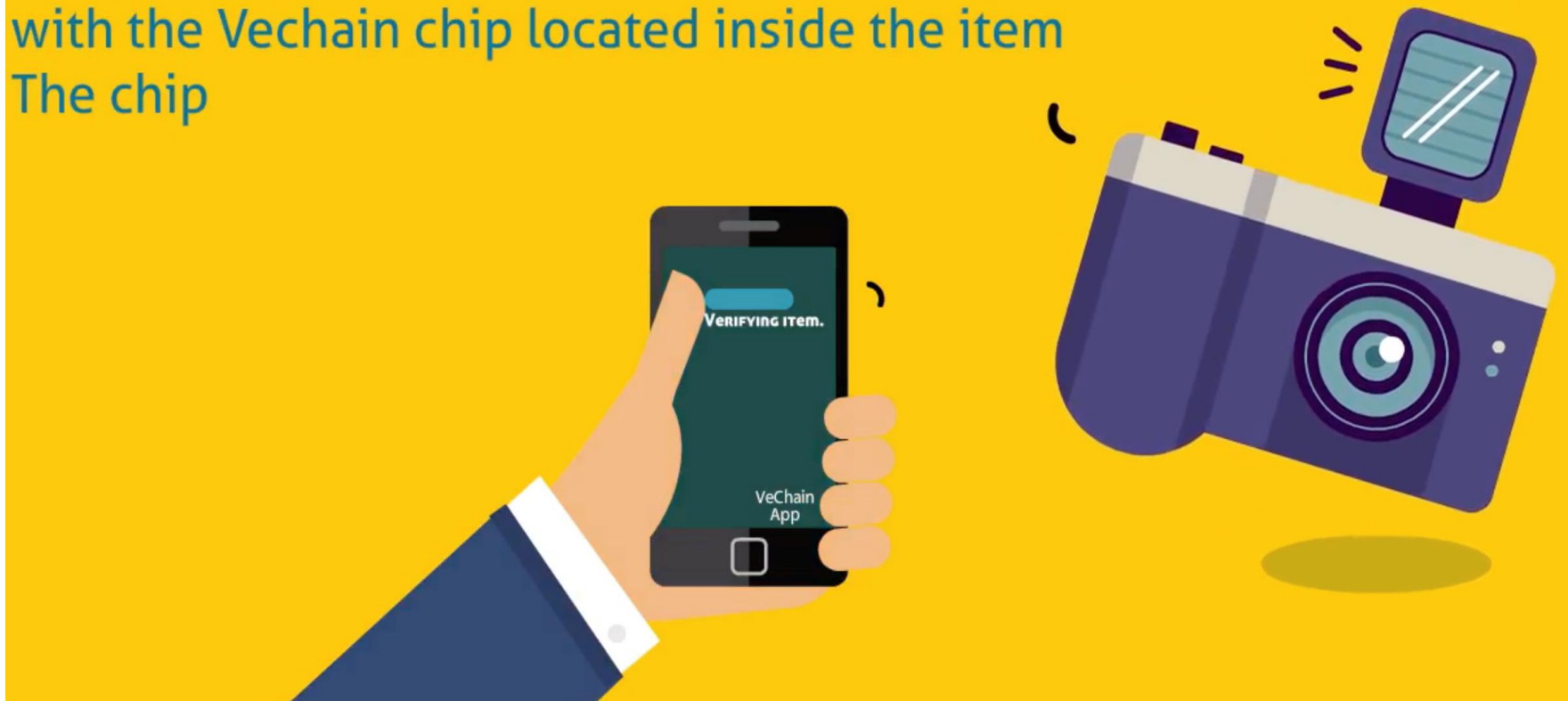


Vechain防伪平台

- 提供一套面向全球的真假校验和透明供应链管理的解决方案以应对全球泛滥的假货问题，同时使得消费客户更加关注产地，材料质地，设计理念，品牌故事等。

Using NFC, your mobile device can communicate with the Vechain chip located inside the item

The chip



个人征信数据服务



- 成立于2016年，是一家专注于提供个人授权下抓取用户数据的金融科技公司。公信宝采用爬虫技术和区块链的存储和验证技术，用户一次授权即可享有自动对账、全网共享、失信用户监控等特色功能，为各大银行、消费金融、网络贷款、汽车金融等公司提供优质的征信基础数据服务。

全国社保

(可覆盖全国地级以上城市)



运营商

(全国 移动/电信/联通)



学信网



电商

(JD)



人行征信



简历

(51job/智联招聘)



公积金



微信



支付宝



电商

(淘宝)



微众银行WeBank

- 2016年9月微众银行副行长马智涛透露，微众银行与华瑞银行联合开发了一套区块链应用系统，可用于两家银行微粒贷联合贷款的结算、清算，该系统已在9月投入试运行。
- 未来合作银行可以选择将部分信息写入到区块链中，由微众银行提供统一标准的链上对账服务与统一的操作视图和交互接口，让合作银行可全面实时高效地了解信贷及资金交易信息，进行实时的头寸监控，免除依赖日终对账文件进行清算对账的繁重工作。



Viewfin区块链

- PROMETHEUS 股权管理链
- GAEA 土地流转链
- HERMES 商业积分链
- THEMIS 监管科技链
- ATHENA 维优数字资产评级



维优



比特

服务于区块链创新者

资讯

区块链应用展望

- 推动新一代信息技术产业的发展;
- 为经济社会转型升级提供技术支撑;
- 培育新的创业创新机会;
- 为社会管理和治理水平的提升提供技术手段;

我们的工作：

1. 一种去可信第三方的电商声望系统；
2. 一种高效的基于区块链的产品数据共享平台；
3. 基于区块链的隐私保护的可信身份管理服务；
4. 基于区块链的铅蓄电池全生命周期溯源监管系统；

工作1、问题描述

◆ 电商声望评价系统



帮助用户判断商家产品质量，从而决定是否购买。

◆ 存在问题

- 评价集中存储于电商平台，易篡改，或水军问题；
- 真实用户评价缺乏隐私保护，易受卖家骚扰删除差评等；

我们的解决方案

◆ 一种去可信第三方的电商声望系统

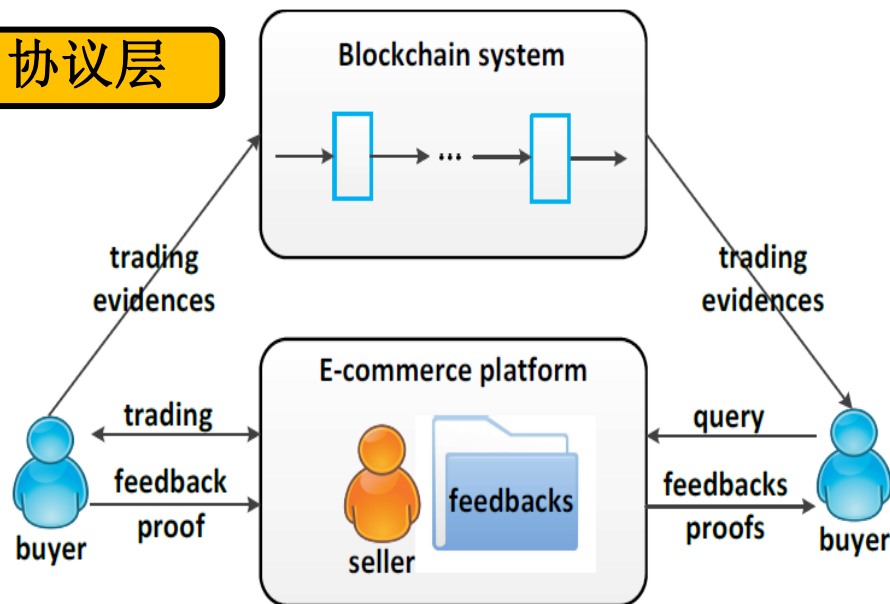
- ✓ 利用区块链存储产品评价，从而达到去可信第三方的目的

◆ 挑战问题：

- ✓ 评价完整性问题：区块链的开放性使得用户可随意写入数据，恶意买家或卖家可随意注入虚假评价，以达到扰乱产品综合评价的目的；
- ✓ 评价隐私性问题：区块链系统缺乏隐私保护措施，敌手可将评价与交易链接起来，从而推测出用户身份，暴露用户购物偏好；

方案设计

协议层



评价准入机制

买卖双方需要协同认可后才能将评价打入链中；可同时限制买家与卖家的恶意评价行为，卖家无法对自身评价，买家只有在购物后才可评价；

评价隐私保护机制

零知识证明 + 群签名；买家评价与身份分离，可同时确保买家隐私性与评价的真实性

共识层

评价准入机制

数据管理层

评价隐私保护机制

TABLE III: Communication overhead to give a proof

	$N=20$	$N=40$	$N=60$	$N=80$	$N=100$
Proof size	0.42KB	0.86KB	1.28KB	1.7KB	2.1KB

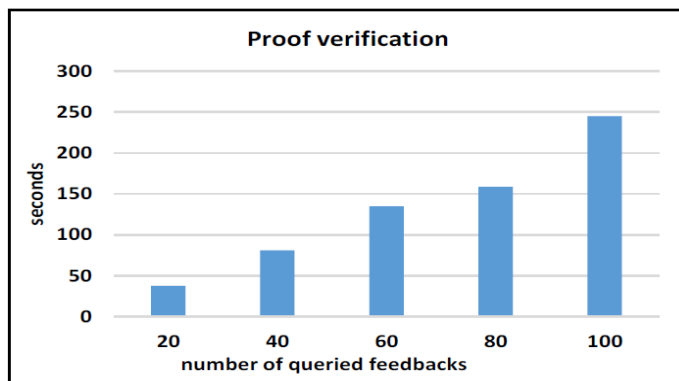


Fig. 6: Proof verification

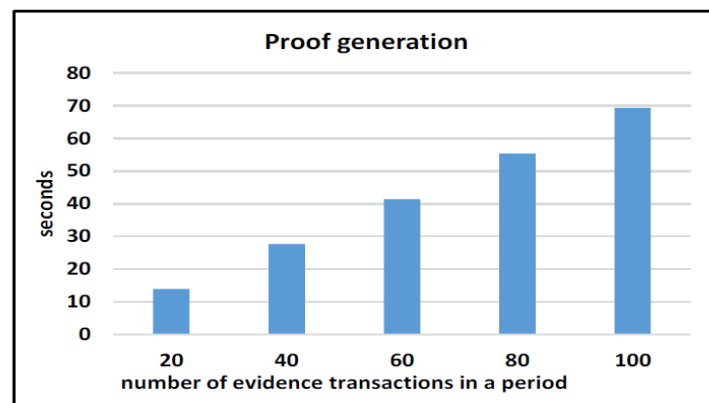


Fig. 5: Proof generation

工作2、问题描述

- 产品可追溯性



(1) 食品质量管理

(2) 问题产品召回

(3) 产品防伪

(4) 生产调度优化

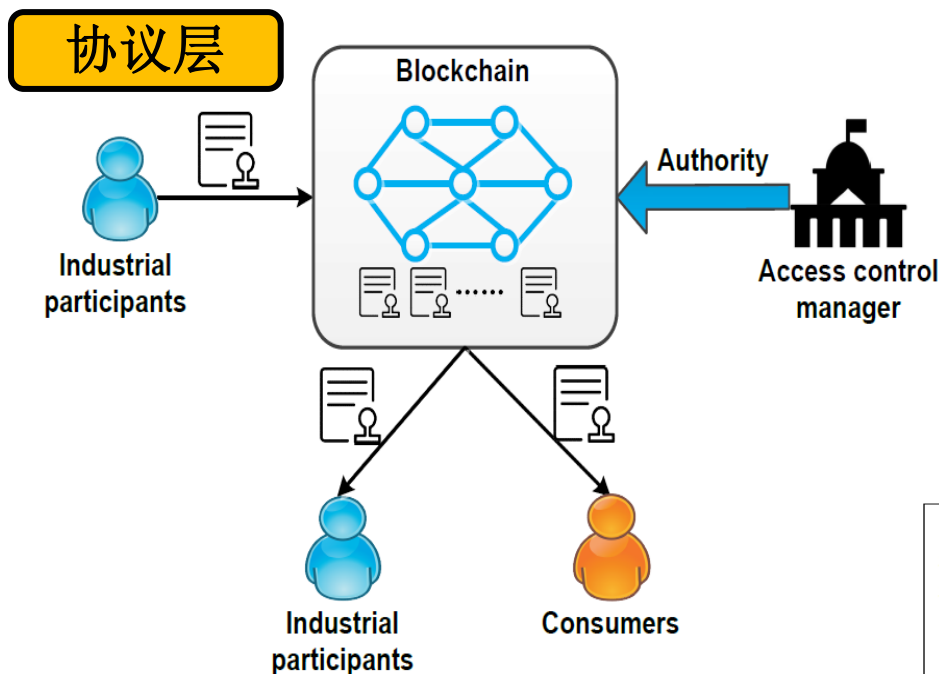
- 存在问题

- 数据分散于各参与者内部数据库中 (供应链存在信息孤岛);
- 各参与者组织独立, 难以协调;
- 各参与者数据可以随意修改;

我们的解决方案

- ◆ 一种基于高效的基于区块链的产品数据共享平台
 - 利用区块链提供一种可信的产品数据共享服务
- ◆ 挑战问题：
 - 数据管理效率问题：区块链每个全节点需要备份所有链上数据，存储大规模产品数据会引发昂贵的管理开销；
 - 数据安全问题：区块链缺乏安全保护措施，敌手可通过攻破一个全节点来获取所有链上数据，敏感产品数据上链会导致隐私泄露问题；

方案设计



数据管理层

数据压缩机制

数据访问控制机制

数据访问控制机制

利用属性加密对链上数据加密，用密钥控制数据访问；针对参与者与消费者对数据访问的不同需求，实现了一种混合访问控制机制，可满足多用户灵活的访问控制要求；

数据压缩存储机制

利用压缩与聚类签名对上链前数据进行压缩；与传统方案比，数据存储效率提高4-8倍，查询效率提高3-9倍；

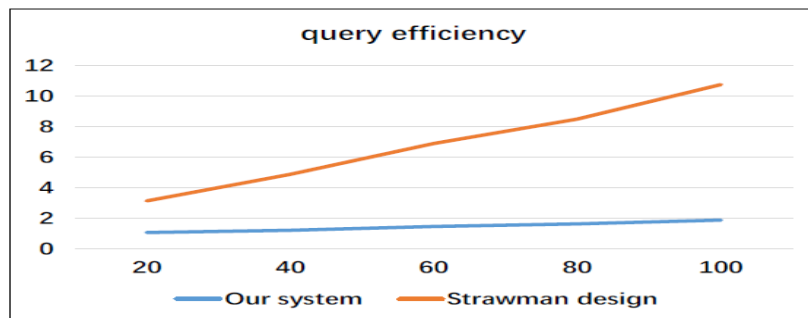
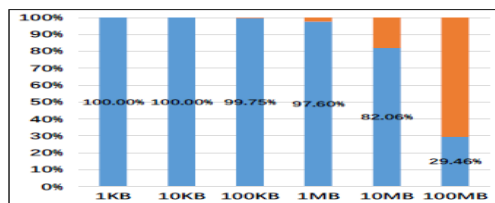
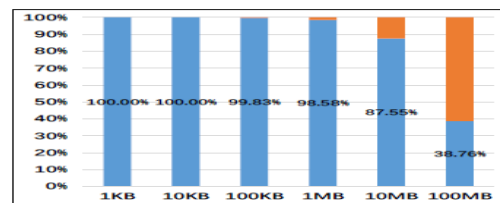


Fig. 4: Query efficiency of SPDS.

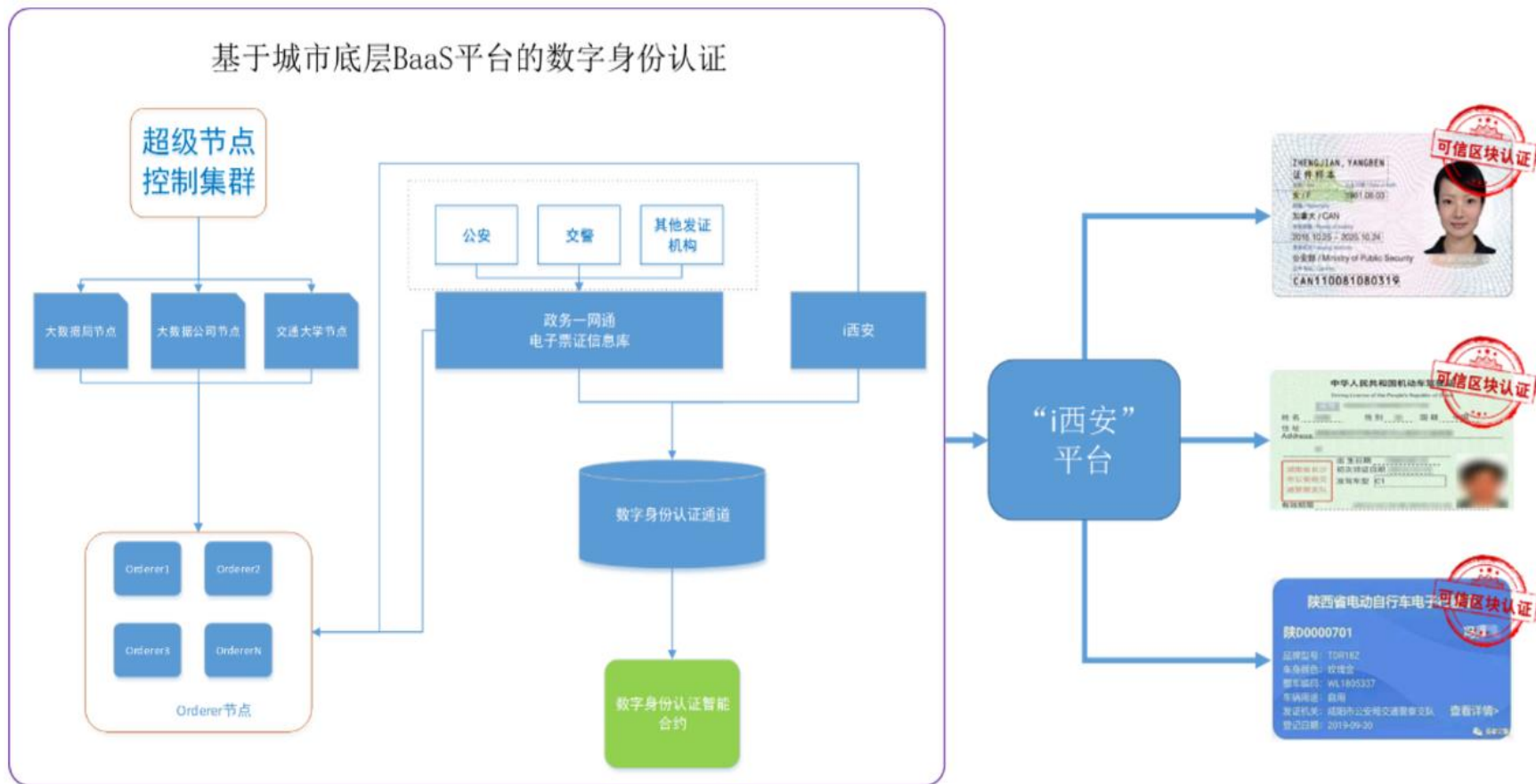


(a) Comparison in submitting a product pedigree



(b) Comparison in accessing a product pedigree

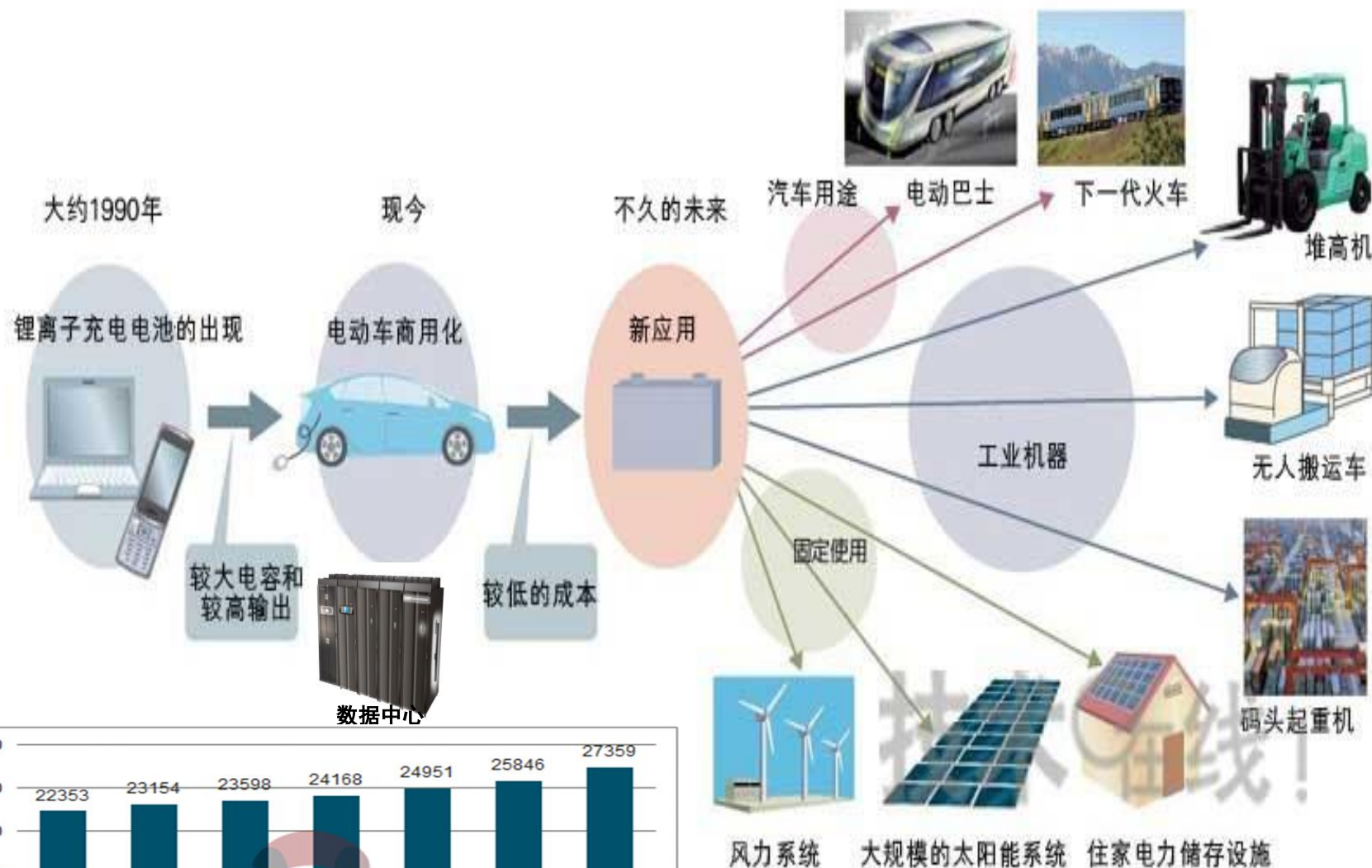
工作3.基于区块链的隐私保护的可信身份管理服务



可信身份服务提供了一种不依赖于任何中心化机构的便携数字身份，用户能够如线下验证纸质身份证明那样，使用数字凭证来验证身份，该服务同时实现了对用户的**隐私保护**。

该服务可用于不可信环境下多方协同的复杂场景，如**供应链上下游厂商身份管理**，以及**智慧城市、智慧社区、智慧工场等IoT设备身份管理**等。

工作4. 基于区块链的铅蓄电池全生命周期溯源监管



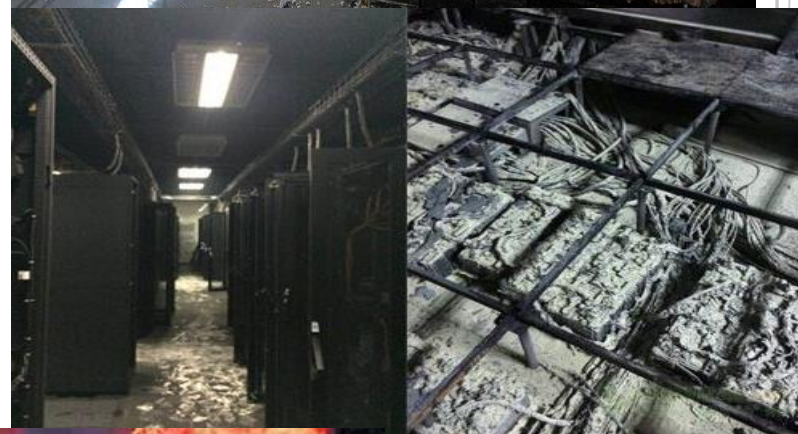
蓄电池应用越来越广泛
国内及国际市场需求旺盛，增长迅速
蓄电池的社会影响越来越大

蓄电池产品存在的问题

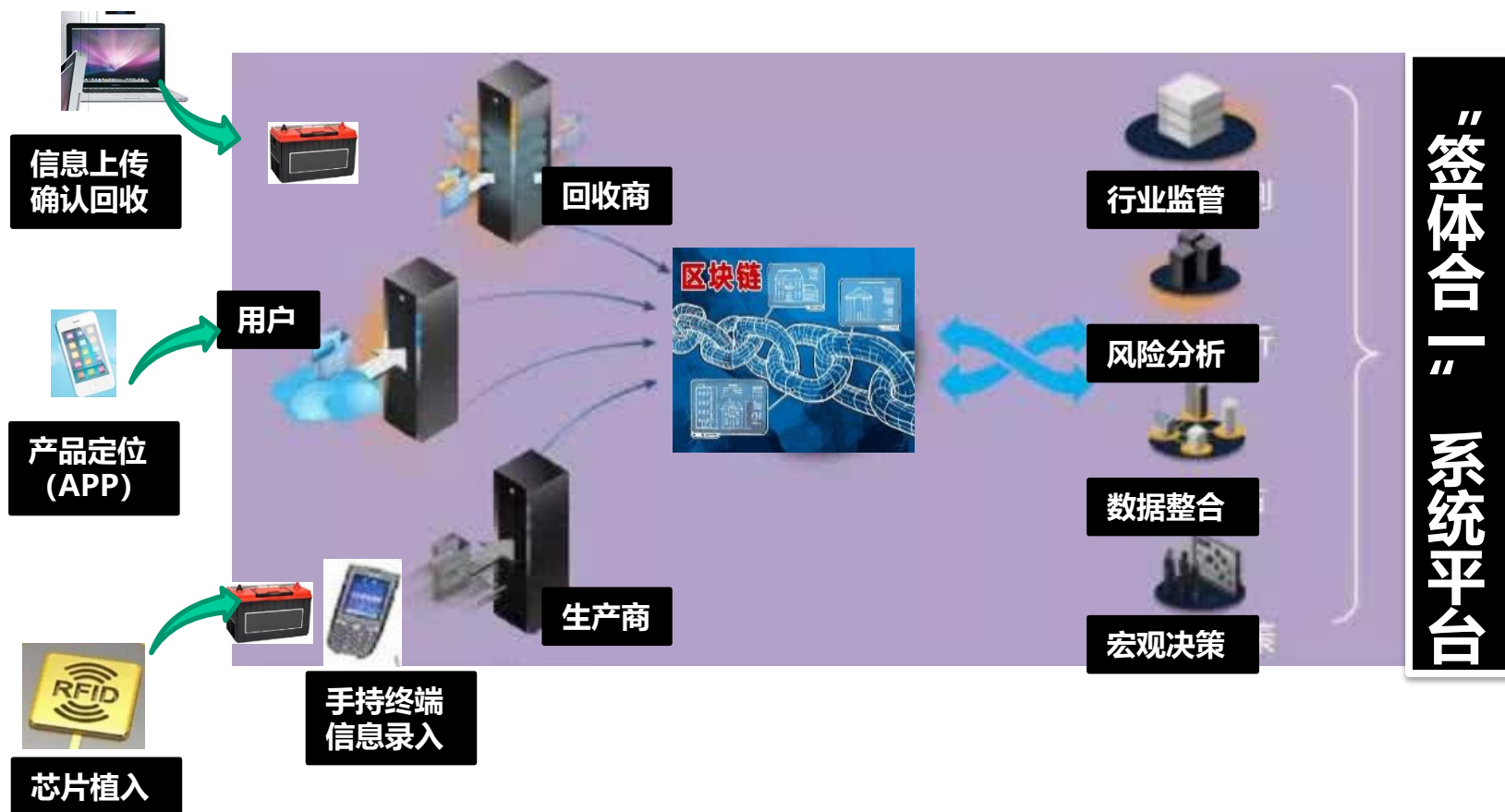
生产乱象



假冒伪劣



基于区块链的铅蓄电池全生命周期溯源监管



系统组成及功能



签体合一

RFID芯片 无线射频识别芯片



信息植入

防篡改、可验证的产品唯一身份编码信息写入芯片，保障**源头可信**



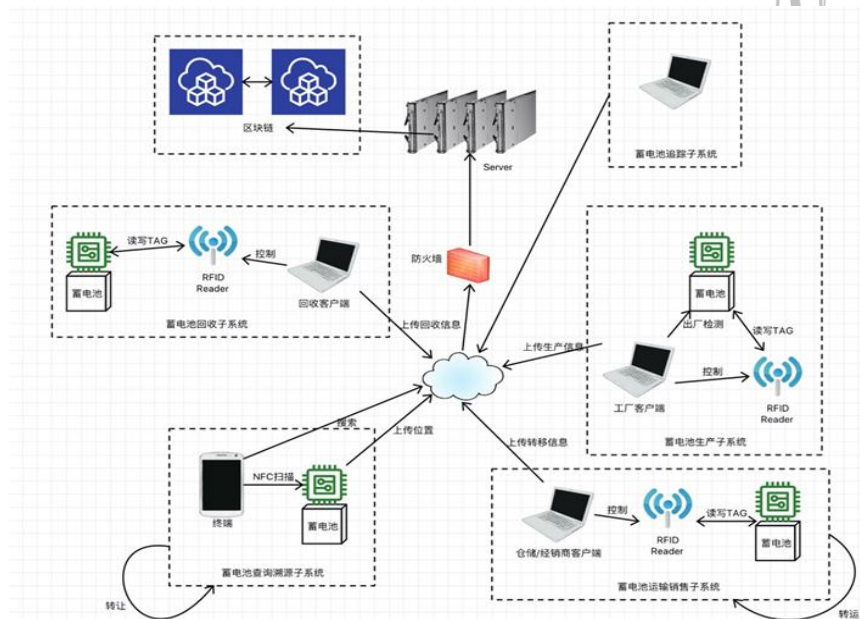
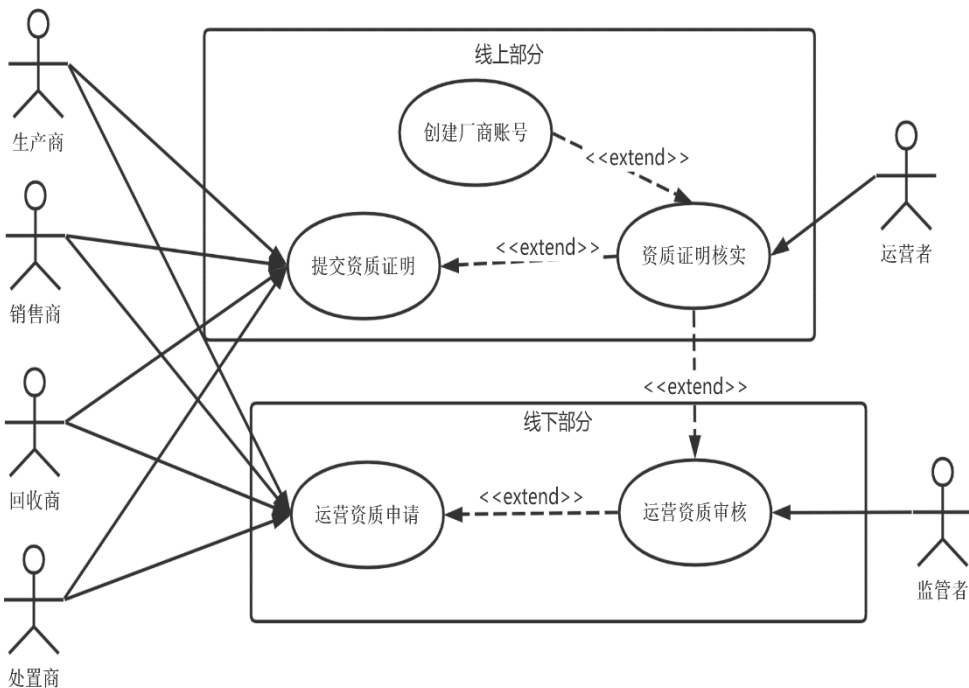
溯源软件

可通过手机、PDA等联网终端读取信息，进行产品**溯源定位**



系统平台

以**区块链**、**物联网**、**5G通信**为支撑，以网络安全监控作为安全保障的大数据平台，实现防伪、监控、定位、辅助决策等功能



蓄电池监控管理系统

蓄电池监控系统

管理员 退出

蓄电池位置追踪

蓄电池位置追踪

蓄电池厂商管理

蓄电池厂商管理

蓄电池厂商管理

生产厂商管理

运输厂商管理

销售厂商管理

回收厂商管理

处理厂商管理

蓄电池产品信息管理

蓄电池产品信息管理

蓄电池产品信息管理

蓄电池溯源查询

蓄电池溯源查询

欢迎来到蓄电池运输厂商管理模块!

蓄电池运输厂商管理 / 运输厂商管理

搜索运输厂商ID: 搜索

序号	公司编号	公司名称
1	20000	李四
2	20001	李四

1 > 到第 1 页 确定 共 2 条 10 条页

厂商详细信息

项目	信息
厂商名称	陕西运输商A
厂商编号	20000
厂商密码	lyh647087
厂商代表	李四
联系方式	029-51924123
电子邮箱	736440132@qq.com
地区	陕西西安
备注	备注

2020-2021 蓄电池云电管理系统

蓄电池监控系统

管理员 退出

蓄电池位置追踪

蓄电池位置追踪

蓄电池厂商管理

蓄电池厂商管理

蓄电池厂商管理

生产厂商管理

运输厂商管理

销售厂商管理

回收厂商管理

处理厂商管理

蓄电池产品信息管理

蓄电池产品信息管理

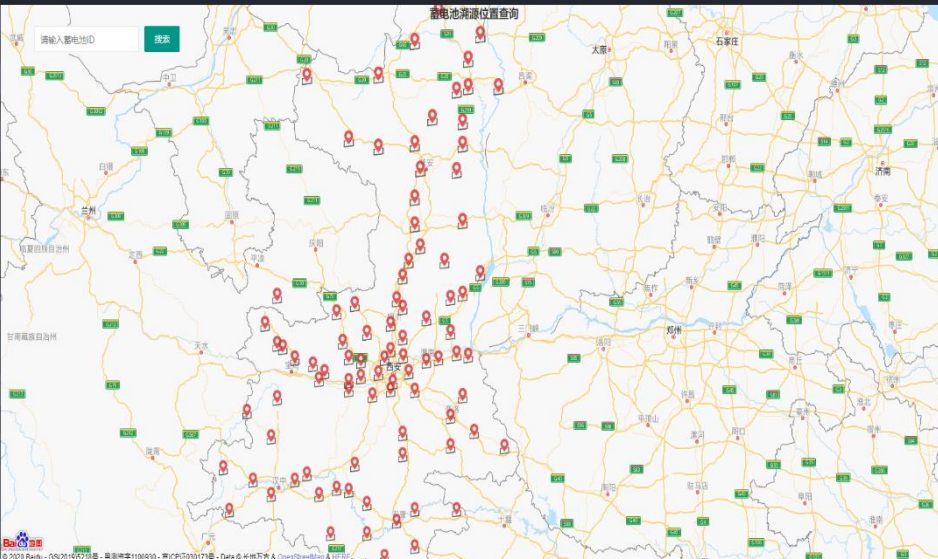
蓄电池产品信息管理

蓄电池溯源查询

蓄电池溯源查询

请输入蓄电池ID: 搜索

蓄电池溯源位置查询



2020-2021 蓄电池云电管理系统

9:27

🔍 📶 🔋

🕒 🔊 🔇 📶 🔋 20%

主页



蓄电池ID 溯源

🏠 主页

🗖

🔔

👤

应用场景

◆ 区块链账本/凭证信息可以是：

- ✓ 交易记录：金融行业，建立起一个可信的金融体系；
- ✓ 各种证书：版权、毕业证、执照等，无法造假；
- ✓ 各种产品生产数据与参数：可以追溯，保证质量；
- ✓ 资金的使用：防止非法挪用，扶贫等；
- ✓ 电子票据：区块链发票、税务等；
- ✓ 通过智能合约将所有合同打到链上，比如：产权纠纷、买卖纠纷、遗产纠纷等等
- ✓ 病例、交通信息、个人的行为等等。

◆ 只要想到的行业，都可以获得应用。

区块链面临的挑战

一、技术挑战：区块链作为分布式系统的一种范型具有天然的缺陷：

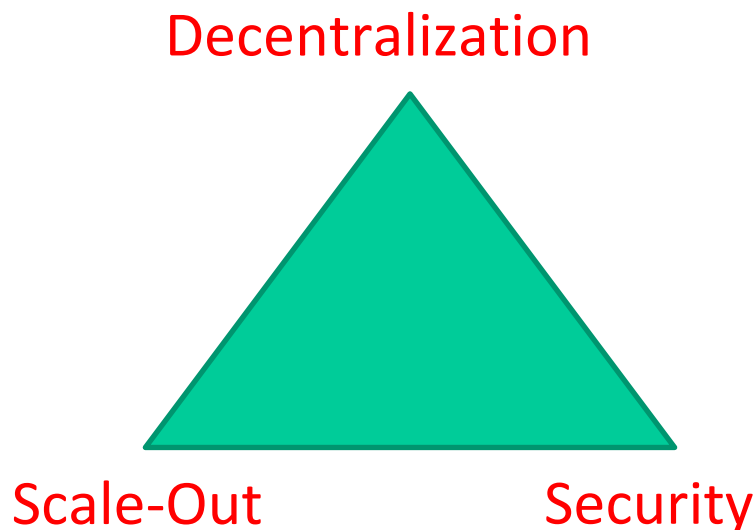
1、CAP定理；

2、区块链铁三角问题；

1、CAP定理(CAP theorem)，被称作布鲁尔定理(Brewer's theorem)，对于一个分布式计算系统以下三点不可能同时满足：

- 一致性(Consistency)——所有节点在同一时间看到数据是相同的；
- 可用性(Availability)——保证每个请求不论成功与否都有响应；
- 分割容忍(Partition tolerance)——系统中任意信息的丢失或失败不会影响系统的继续运作；

2、区块链三角问题:



- ❑ 无中心控制：控制方式不受中心控制；
- ❑ 安全性：防止外部网络攻击与内部的破坏；
- ❑ 可扩展：交易执行速度受规模影响，共识算法效率；

◆比特币和以太坊：舍弃效率；EOS：舍弃去中心。

◆近年来在国际学术会议CCS、S&P、USENIX Security等上有许多相关研究论文。比如：OmniLedger: A Secure, Scale-Out, Decentralized Ledger via Sharding, S&P2018; RapidChain: Scaling Blockchain via Full Sharding, CCS2018

二、应用挑战；

- ◆ 线上线下无缝链接：实物特征抽取，实物与信息分离问题，法律的语义表达问题；物联网实物特征信息自动采集，比如：“墨水”技术等；
- ◆ 政策法规，比如药品食品生产过程的数据监管规范等；现在是一种事后处罚方式。

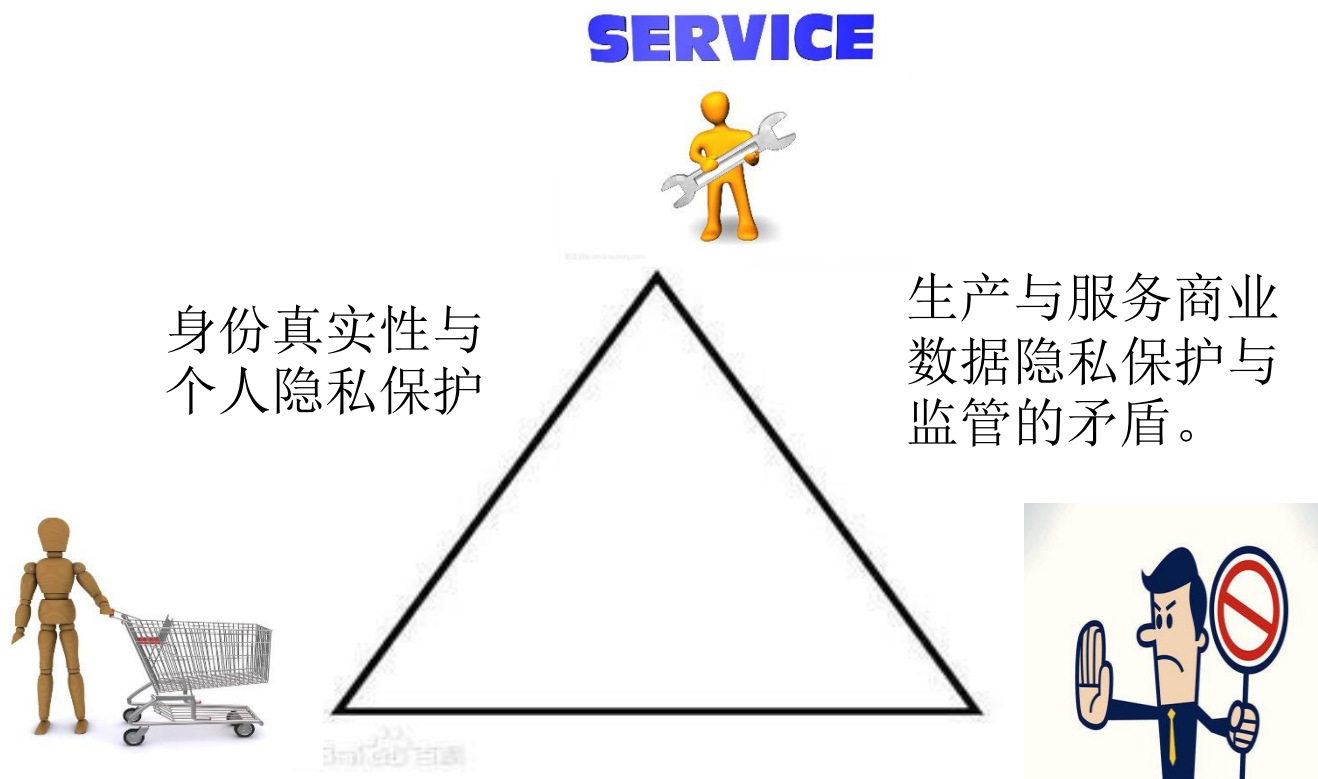
一个社会服务经济系统其信用体系应有三种基本角色

◆ 服务提供者、监管者、消费者；建立信用体系时信息不对称（矛盾）；

◆ 服务提供者：质量承诺，商业数据隐私保护，希望了解用户信息；

◆ 监管者：质量监管：需要清楚生产数据，客户的真实性；

◆ 消费者：质量承诺真实性：数据真实/监管认可，个人信息隐私保护；



社会信用体系

- ◆ 也称国家信用管理体系或国家信用体系。该机制会建立一种新的市场规则，使社会资本得以形成，扩大市场规模。是一个国家市场经济不断走向成熟的重要标志之一。
- ◆ “十八大”：加强**政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信**建设
- ◆ 国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知国发[2014]21号：加快推进四大重点领域建设：**政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信**。
- ◆ 全面采集“信用信息”。建设覆盖全国征信系统。

总结与展望

区块链：分布式账本，人手一份（多数人证明，个别赖账行不通），不可抵赖，不可篡改，保证真实性。可更好实现大数据的隐私保护，并且使拥有者与使用者有效分离，促进大数据的健康发展；

从需求端来看，金融、医疗、公证、通信、供应链、域名、投票等领域都开始意识到区块链的重要性并开始尝试将技术与现实社会对接。

从社会结构来看，区块链技术有望将法律、经济、管理融为一体，基于区块链技术建立起一种前摄行性的信用体系，颠覆原有社会的监管模式；

谢谢!

saiyu-q@mailto:mail.xjtu.edu.cn

电话/微信: 18192172681